



2023 “华亿股份杯”

第十七届全国大学生化工设计竞赛

重庆华峰化工有限公司
10.5万吨/年99.99wt%己二腈生产项目
安全预评价



58同济

队员：林耿孚 艾英驰 桂亦林 曾信欣 朱馨怡

指导教师：伍艳辉 李明



58同济队



目录

前言	8
第一章 安全评价概述	9
1.1 安全预评价的目的、范围、工作程序及重点	9
1.1.1 安全预评价的目的	9
1.1.2 安全预评价范围	9
1.1.3 安全预评价工作程序及重点	10
1.2 安全预评价	10
1.2.1 法律法规	10
1.2.2 主要标准及规范	12
第二章 项目概况	15
2.1 总图及平面布置	15
2.2 自然环境概况	15
2.2.1 地理位置	15
2.2.2 地形地貌	16
2.2.3 水文地质	16
2.2.4 气候条件	17
2.3 社会环境概况	17
2.3.1 经济概况	17
2.3.2 交通条件	18
2.4 项目设计的原料及产品	20



2.5 工艺流程	21
2.6 主要设备	22
第三章 主要危险、有害因素分析	23
3.1 主要危险、有害物质固有危险性分析	23
3.2 工艺与生产过程危险因素	23
3.3 生产过程中的主要危险、有害因素预测结果	24
3.3.1 火灾、化学性爆炸危险性分析	24
3.3.2 物理爆炸（容器爆炸）危险性分析	26
3.3.3 中毒及窒息危险性分析	27
3.3.4 灼烫危险性分析	27
3.3.5 高处坠落危险性分析	28
3.3.6 机械伤害（机泵）危险性分析	28
3.3.7 开停车、检维修危险性分析	29
3.3.8 其他伤害—噪音伤害	30
3.4 工艺过程中的危险、有害因素分析	30
3.4.1 温度失控	30
3.4.2 压力失控	32
3.4.3 流量失控	33
3.4.4 液位失控	33
3.5 其他危险、有害因素分析	34
3.5.1 公用工程	34



3.5.2周边设施	36
3.5.3设施布置	36
3.5.4自动控制系统故障	37
3.5.5人员及管理	37
3.6自然灾害危险性分析	37
3.6.1地质及地震	37
3.6.2雷电	38
3.6.3温度	38
3.6.4降雨	38
第四章 重大危险源辨识	39
4.1重大危险源辨识分析	39
4.1.1重大危险源辨识依据	39
4.1.2重大危险源辨识简介	39
4.1.3重大危险源辨识术语	40
4.1.4项目涉及的危险物质	41
4.1.5有毒物质识别	41
4.1.6火灾、爆炸危险物质识别	41
4.1.7重大危险源辨识	42
4.2评价等级和评价内容	43
4.2.1重大危险源分类标准	43
4.2.2重大危险源等级确定	45



4.3重大危险源辨识结果	46
第五章 安全设备清单	47
5.1预防事故安全设备	47
5.1.1检测报警设施	47
5.1.2设备安全防护措施	52
5.1.3防爆设施	56
5.1.4作业场所防护设施	58
5.1.5安全警示标志	59
5.2控制事故安全设备	62
5.2.1泄压和止逆设施	62
5.2.2紧急处理设施	64
5.3减少与消除事故影响安全设备	68
5.3.1防止火灾蔓延设施	68
5.3.2应急救援设施	71
5.3.3逃生避难设施	73
第六章安全预评价方法和评价单元	75
6.1安全预评价方法简介	75
6.1.1预先危险性分析方法（PHA）	75
6.1.2危险度评价法	77
6.1.3道化学（DOW）公司火灾、爆炸危险指数评价法	78
6.2评价单元的划分	80



6.2.1评价单元划分原则	80
6.2.2评价单元划分	80
6.2.3评价方法的选择	80
第七章生产装置单元分析评价	81
7.1生产装置单元分析评价	81
7.1.1精馏塔预先危险性分析	81
7.1.2进料罐预先危险性分析	88
7.1.3机泵预先危险性分析	94
7.1.4回流罐预先危险性分析	100
7.2 危险度评价	109
第八章危险性与可操作性分析（HAZOP）	112
8.1 HAZOP分析概况	112
8.2 HAZOP的基本原理	112
8.3 HAZOP分析的过程	113
8.4 HAZOP分析的节点与划分	113
8.5 HAZOP分析的工艺引导词	114
8.6HAZOP分析的结果报告	115
8.7 HAZOP分析的优缺点	115
8.8 HAZOP分析与工艺装置开车的关系	115
8.9HAZOP分析的实际应用	116
第九章预评价结论	121



9.1主要危险、有害因素评级结果 121

9.2重点防范的重大危险、有害因素 121

9.3应重视的重要安全对策措施 122

9.4潜在的危险、有害因素在采取措施后得到控制及受控程度 123

9.5结论 123



前言

本项目拟在重庆白涛化工园区建设一座己二酸催化氨化法年产10.5万吨己二腈与1.74万吨亚氨基-2-氰基环戊烷的大型分厂，所得己二腈纯度为99.99wt%。本项目结合了我国国情，实现了资源的高效利用，弥补了本项目弥补了当前国内市场通过己二酸法制备己二腈的不足，同时，由于该行业正处于扩张阶段，本项目可以一定程度上缓解国内市场供不应求的现状。项目预期总投资为42897.26万元，寿命期15年，所得税后投资回收期为2.37年。

本项目根据相关法律、法规和标准规定，按照《安全预评价导则》的规范和要求，遵循国家和省市有关危险化学品生产、储存、使用安全方面的有关政策要求，在资料收集、现场勘查和类比调查的基础上，本着科学、客观公正的原则开展工作。安全评价人员和工程技术人员在认真研究分析该厂的已有相关数据和现场收集到的有关评价对象的相关资料的基础上，参考有关资料，制作了本安全现状评价报告供参考使用。



第一章 安全评价概述

1.1 安全预评价的目的、范围、工作程序及重点

1.1.1 安全预评价的目的

贯彻“安全第一、预防为主”方针，为建设项目初步设计提供科学依据，以利于提高危化建设项目的本质安全程度和安全管理水平，减少和控制危化建设项目和危化生产中的危险、有害因素，降低危化生产安全风险，预防事故发生，保护建设单位和危化企业的财产安全及人员的健康和生命安全。

(1) 本次预评价的目的在于搞清楚本工程投产运行后存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害后果的主要条件。

(2) 对本工程投产后运行过程中的固有危险、有害因素进行定性或定量的评价，对其控制手段进行分析，同时预测其安全等级。

(3) 补充提出消除、预防或减弱装置危险性、提高装置安全运行等级的对策措施，为工程下一步的劳动安全卫生设计提供依据，以最终实现工程的本质安全化。

(4) 为本工程拟建装置的生产运行及日常劳动安全卫生管理提供依据。

(5) 为安全生产综合管理部门实施监督、管理提供依据。同时，预评价的结论可为安全生产综合管理部门审批工程初步设计文件提供依据。

基本原则是由具备国家资质的安全评价机构科学、公正和合法地自主开展安全预评价

1.1.2 安全预评价范围

本次预评价的评价范围为重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈设备，包括生产区、控制室和配电室。

本次预评价根据国家有关法律、法规、标准，运用系统安全工程的评价方法，针对生产设备、设施以及现状等方面进行定性、定量分析，提出合理可行的对策措施，努力降低系统



整体的危险性，为企业在安全管理和安全设施的投入提供依据。为政府部门对企业的决策提供依据，为各级安全生产综合监督管理部门提供监察依据。

1.1.3 安全预评价工作程序及重点

本项目预评价报告的编制工作主要是以项目可行性研究报告为研究对象，分析研究原辅材料、成品、生产工艺过程、工艺条件、主要设备等固有危险、有害因素；然后应用安全系统工程方法对建设项目中存在的危险、有害因素作定性或定量分析，确定其危害程度，并依据有关标准评价建设项目能否满足国家规定的劳动安全标准的要求；提出消减、减弱和预防危险、有害因素的对策措施，最后给出预评价结论和建议。

根据《安全预评价导则》（AQ8002-2007）的要求，本次安全预评价采用的评价程序如图1-1。

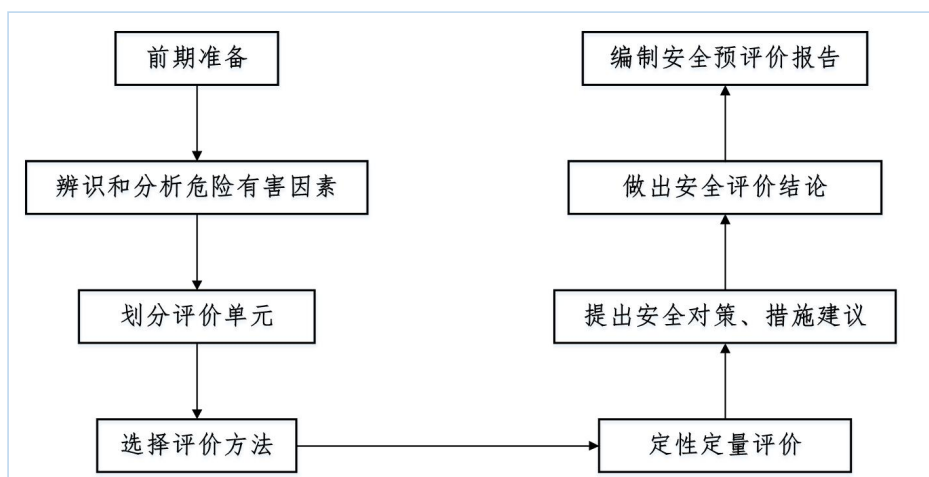


图 1-1 安全预评价程序

1.2 安全预评价

1.2.1 法律法规

- (1) 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第70号）
- (2) 《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令第6号）
- (3) 《中华人民共和国劳动法》（中华人民共和国主席令第28号）



- (4) 《中华人民共和国职业病防治法》（国主席令[2011]第52号）
- (5) 《中华人民共和国防震减灾法》（国家主席令[2008]第7号）
- (6) 《中华人民共和国环境保护法》（国家主席令[1989]第22号）
- (7) 《中华人民共和国突发事件应对法》（国家主席令[2007]第69号）
- (8) 《危险化学品安全管理条例》（国务院令[2011]第591号）
- (9) 《安全生产许可证条例》（国务院令[2004]第397号）
- (10) 《特种设备安全监察条例》（国务院令[2009]第549号）
- (11) 《气瓶安全监察规定》（国家质量监督检验检疫总局[2003]46号）
- (12) 《使用有毒物质作业场所劳动保护条例》（国务院令[2002]第352号）
- (13) 《危险化学品事故应急救援预案编制导则》（安监管危化字[2004]43号）
- (14) 《关于进一步加强建设项目（工程）劳动安全卫生预评价工作的通知》（安监管办字〔2001〕39号）
- (15) 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理局[2011]41号）
- (16) 《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三[2012]87号）
- (17) 《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管危化字[2004]56号）
- (18) 《关于特种作业人员安全技术培训考核管理办法》（安监管危化字[2004]124号）
- (19) 《防雷减灾管理办法》（中国气象局令第3号）
- (20) 《危险化学品生产企业安全评价导则(试行)》（国家安监局安监管危化字[2004]127号）
- (21) 《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（原国家经贸委[1999]6号、16号和



[2002]32号令)

- (22) 《工伤保险条例》(国务院令[2010]第586号)
- (23) 《重大危险源分级方法》(安监总局令[2011]第40号)
- (24) 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(安监总管三令[2009]116号)
- (25) 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三令[2011]95号)

1.2.2主要标准及规范

- (1) 《安全评价通则》(AQ 8001—2007)
- (2) 《危险货物品名表》(GB 12668-2012)
- (3) 《危险货物分类和品名编号》(GB 6944-2012)
- (4) 《生产设备安全卫生设计总则》(GB 5083-1999)
- (5) 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)
- (6) 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB 50058-2014)
- (7) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)
- (8) 《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)
- (9) 《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSGR 0004-2009)
- (10) 《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861-2009)
- (11) 《消防安全标志设置要求》(GB 15630-1995)
- (12) 《建筑照明设计标准》(GB 50034-2004)
- (13) 《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)



- (14) 《职业性接触毒物危害程度分级》 (GBZ 230-2010)
- (15) 《工业企业噪声控制设计规范》 (GB/T 50087-2013)
- (16) 《铍铜合金防爆工具》 (GB 24459-2009)
- (17) 《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》 (SH 3038-2000)
- (18) 《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》 (GB 50493-2009)
- (19) 《工作场所有害因素职业接触限值》 (GBZ 2.1-2007)
- (20) 《危险化学品重大危险源的辨识》 (GB 18218-2018)
- (21) 《职业性接触毒物危害程度分级》 (GBZ 230-2010)
- (22) 《工业企业总平面设计规范》 (GB 50187-2012)
- (23) 《安全色》 (GB 2893-2008)
- (24) 《安全标志及其使用导则》 (GB 2894-2008)
- (25) 《固定式钢直梯和斜梯安全技术条件》 (GB 4053.1-2009)
- (26) 《固定式工业防护栏杆安全技术条件》 (GB 4053.3-2009)
- (27) 《生产过程安全卫生要求总则》 (GB 12801-2008)
- (28) 《化工企业安全卫生设计规定》 (HG 20571-2014)
- (29) 《建筑物防雷规范》 (GB 50057-2010)
- (30) 《石油化工企业卫生防护距离》 (SH 3093-1999)
- (31) 《机械设备防护罩安全规范》 (GB 8196-2003)
- (32) 《工业企业设计卫生标准》 (GBZ 1-2010)
- (33) 《石油化工装置防雷设计规范》 (GB 50650-2011)
- (34) 《厂矿道路设计规范》 (GBJ 22-87)



- (35) 《钢质管道内腐蚀控制规范》（GB/T 23258-2009）
- (36) 《石油化工静电接地设计规范》（SH 3097-2000）
- (37) 《防止静电事故通用导则》（GB 12158-2006）
- (38) 《毒害性商品储存养护技术条件》（GB 17916 -2013）
- (39) 《小功率电动机的安全要求》（GB 12350-2009）
- (40) 《输气管道工程设计规范》（GB 50251-2003）
- (41) 《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）



第二章 项目概况

2.1总图及平面布置

该项目总占地103315 m²，该项目总平面布置图布置主要按生产装置的工艺流程，结合厂区地形及新建设施进行总平面图布置的功能划分。生产装置的部分公用设施及辅助设施就近布置，生产区域及辅助区域分开布置。

该项目分为工艺生产装置区、储运区、辅助生产区和厂前区，工艺生产装置区主要为生产装置，位于全年最小频率风向的上风侧，主要用地在南部，便于集中控制管理；循环水站和公用工程中转站布置在生产区的北侧，辅助区主要为中控室、配电室、机修室、中心化验室、应急处理中心，主要用地在西部和北部，利于消防、事故救援。生产区和辅助区被环形车道包围，两区中间有车道将其隔开。

该项目总体布置原则上在符合园区总体规划的基础上做到节约用地，合理有效的利用现有场地，满足工艺流程、环保、安全与卫生及道路运输的要求。

2.2自然环境概况

根据我厂的具体情况，选厂工作在长远规划的指导下，选择符合建厂要求且适宜于建设己二腈项目的地方，最终确定厂址为重庆白涛化工园区，项目属于重庆华峰化工有限公司ADN分公司。

本项目选厂位处重庆，背靠亚洲最大的页岩气产地涪陵焦石页岩气田，水利资源丰富，自然条件优越，被小山丘自然隔断，拥有天然的环保屏障，且位于白涛化工园区，产业聚集，交通便利，公共设施齐全。

2.2.1地理位置

重庆白涛化工园区是重庆市特色工业园区规划建设领导小组于2006年12月批准设立的市级特色工业园区，是重庆市政府规划建设的三大化工园区之一，白涛园区距重庆江北机场130公里，距涪陵城区30公里，背靠亚洲最大的页岩气产地涪陵焦石页岩气田，毗邻长乌江



黄金水道，能源保障充足，物流运输便捷。园区核心区域距乌江5公里以上，被小山丘自然隔断，拥有天然的环保屏障，环保容量大，是发展化工新材料产业的理想之地。

2.2.2地形地貌

本项目位于重庆市，园区位于重庆市涪陵区，涪陵区位于四川盆地东南边缘，区境处于四川盆地东部的“盆东平行岭谷区”与“巫山大娄山中山区”过渡地带，一般海拔为200—800米。地形总体趋势：西北部地势较低，多为河谷丘陵、低山；东南部较高，多为丘陵山地。由于岩性和地质构造上的差异，区境呈现两类迥然不同的地貌景观。西北部碎屑岩广泛分布，属盆东平行岭谷范围，以构造剥蚀地貌为主，河谷为宽谷；东南部大片出露碳酸盐地层，属南北经向构造体系，以岩溶地貌为主，河谷多为窄谷。

本项目位于重庆白涛化工园区，此处海陆空交通便捷、四通八达，区域优势明显，且靠近总厂和原料来源，运输极为方便。

2.2.3水文地质

降水情况：四季降雨量分配，夏秋两季最多，占全年的66%；冬春次之，占34%。涪陵区水域面积209.27平方公里（不含水工建筑占地），占总幅员面积的7.1%。其中河流178.8平方公里、水库13.07平方公里、坑塘16.33平方公里、沟渠1.07平方公里。据调查测算，全区当地水资源总量24.91亿立方米（多年平均量），每平方公里84.57万立方米。

境内有长江、乌江水系。长江涪陵段主要支流有梨香（黎乡、梨乡）溪、油江河、同乐河、清溪沟、止桥河、渠溪河、碧溪河，乌江涪陵段主要支流有小溪、后溪、麻溪河。乌江是长江上游南岸最大支流，乌江流经涪陵区之后注入长江，干流全长约1037km，流域面积可达8.792万km²，乌江水系整体呈现羽状分布的特征。

水电资源：区境河流多年平均径流量4023.7亿立方米（含长江和乌江）。区境溪河自然落差大，水能资源丰富，电力工业超前发展，地方电网自成体系，电力供应自给有余。

河流：境内长江流程77千米，乌江流程33千米。汇入长江的一级支流有35条，其中流域面积大于100平方公里的河流有乌江、梨香溪、小溪、渠溪河等12条。



地下水：涪陵区的地下水资源总量：枯水期（频率75%）为1.43亿立方米，多年平均4.51亿立方米。区境已查明的暗河有8条，均分布在三迭系嘉陵江组灰岩中，为顺层发育；总长度27.2千米，平均每条长3.4千米，最枯总流量707.02升/秒，平均每条88.38升/秒。岩溶大泉21个，正常流量为659.81升/秒，平均每个31.42升/秒。暗河及大泉总流量1366.83升/秒，占全区岩溶地下水流量的11.6%。

2.2.4 气候条件

重庆位于中国西南部、长江上游地区，属亚热带季风性湿润气候，年平均气温16~18℃，最热月份平均气温26~29℃，最冷月平均气温4~8℃，采用候温法可以明显地划分四季。年平均降水量较丰富，大部分地区在1000~1350毫米，降水多集中在5~9月，占全年总降水量的70%左右。重庆市年平均相对湿度多在70%~80%，在中国属高湿区。年日照时数1000~1400小时，日照百分率仅为25%~35%，为中国年日照最少的地区之一，冬、春季日照更少，仅占全年的35%左右。主要气候特点可以概括为：冬暖春早，夏热秋凉，四季分明，无霜期长；空气湿润，降水丰沛；太阳辐射弱，日照时间短；多云雾，少霜雪；光温水同季，立体气候显著，气候资源丰富。

根据重庆市涪陵区人民政府发布的《重庆市涪陵区森林防火规划（2021—2025年）》中提到涪陵区的气候条件如下：年平均气温18.1℃，年平均最高气温22℃，年平均最低气温15℃，平均降雨量1094mm左右，日照1248小时。

2.3 社会环境概况

2.3.1 经济概况

重庆是中国西南地区的经济中心，也是中国内陆开放城市之一，近年来重庆的经济发展呈现出快速增长的趋势，2019年，重庆市地区生产总值达到2.76万亿元，同比增长6.2%，其中第一产业增加值为307.5亿元，同比增长3.1%；第二产业增加值为1.28万亿元，同比增长6.1%；第三产业增加值为1.17万亿元，同比增长6.5%。重庆的经济总量和增速均位于中国西南地区前列。

重庆的产业结构也在不断优化，重庆市政府提出“三化一提升”战略，即“产业化、城



市化、生态化”和“提升服务业水平”。在产业方面，重庆正在加快推进新一代信息技术、高端装备制造、新材料、新能源等战略性新兴产业的发展。同时重庆也在加强传统产业的转型升级，如钢铁、化工、冶金等行业。

2.3.2 交通条件

重庆白涛化工园区的交通条件优越，交通网络比较完善。



图4 涪陵综合交通规划布局图

图2-1-1 涪陵区交通规划布局图

包括以下方面：

(1) 公路：现有长涪高速公路直通重庆主城，在建重庆沿江高速公路(重庆主城—涪陵—丰都—万州)、南川—涪陵高速公路(重庆三环高速公路的一部分)。规划涪陵—武隆高速公路、涪陵—重庆江北国际机场高速公路、垫江—涪陵高速公路、丰都—涪陵大木—武隆高速



公路。园区内部建成武陵大道、华峰大道、石化大道、新哨路、新油路、白麻路、新盛路及华峰大道二期工程，基本形成“三横三纵”；对外连接道路有319国道和梓（里）白（涛）高速公路，连通白涛新材料科技城的城市中环高速路网已纳入规划。



图3 涪陵区“三环十四射”高速公路网布局形态图

图2-1-2 高速公路布局形态图

（2）铁路：拥有涪通物流危化品专用站、渝怀铁路白涛货站、白涛园区铁路专用站3个货车站，总运能627万吨/年。现有渝怀铁路（国铁I级单线，境内有5个客运站：涪陵、石沱、蔺市、磨溪、白涛）、南涪铁路（国铁II级单线，已开通货运，暂未开通客运，境内有2个客运站：涪陵、梓里）。在建渝怀铁路重庆—涪陵段二线（2012年建成）、渝利铁路（国铁I级双线，2013年建成）。另规划有重庆沿江铁路、广安—涪陵铁路。

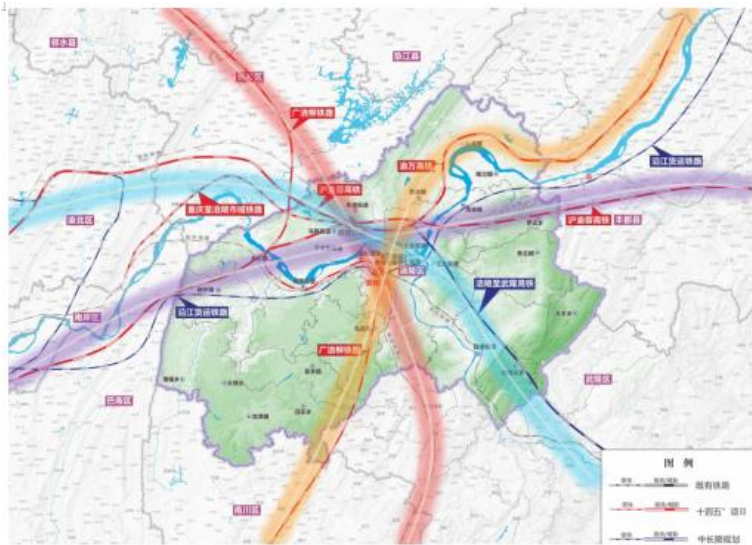


图2 涪陵区“米”字型铁路网布局形态图

图2-1-3 涪陵区铁路布局形态图

(3) 港运：现有23个港口，大型新建集装箱码头已投入使用。3000吨级货船全年通航，建有建峰尿素专用码头、大件码头、涪通物流固体危化品码头、涪通物流液体危化品码头、大石溪固态危化品及散杂货码头，总吞吐能力630万吨/年。

2.4项目设计的原料及产品

本项目以己二酸、氨为原料，以己二酸催化氨化法为工艺路线生产己二腈与副产物亚氨基-2-氰基环戊烷。

本项目以重庆华峰化工有限公司建设22.5万吨/年己二酸装置所产的己二酸为原料，年产10.5万吨纯度为99.99wt%的AND。

根据精己二酸的标准 SH/T 1499.1-2012 如表 2-1 所示。

表 2-1 精己二酸的技术要求

项目	指标	
	优等品	一等品
外观	白色结晶粉末	白色结晶粉末
精己二酸含量/%（质量分数）	≥ 99.80	≥ 99.70
熔点/℃	≥ 152.0	≥ 151.5
氨溶液色度/（铂-钴色号）	≤ 5	≤ 5
水分/%（质量分数）	≤ 0.20	≤ 0.27
灰分/（mg/kg）	≤ 4	≤ 7



铁含量/（mg/kg）	≤	0.4	1.0
硝酸含量/（mg/kg）	≤	3.0	8.0

本项目液氨由重庆建峰化工有限公司提供，符合中华人民共和国国家标准GB 536-2017 工业用液氨优等品技术指标，采用管道运输的方式运输到本厂。

表2-2 液体无水氨技术要求

项目	指标		
	优等品	一等品	合格品
氨含量/%	≥ 99.9	99.8	99.0
残留物含量/%	≤ 0.1（重量法）	0.2	1.0
水分/%	≤ 0.1	-	-
油含量/（mg/kg）	≤ 5（重量法） 2（红外光谱法）	-	-
铁含量/（mg/kg）	≤ 1	-	-

本项目所用的辅助原料有磷酸和工艺软水，来源如下表所示。

表5-4 辅助原料供应表

序号	名称	装量（t）	来源	备注
1	磷酸	0.96	外购	重庆川东化工有限公司
2	工艺软水	22160.4022	园区供水系统	-
3	硫酸铝	0.72	外购	重庆长鹏化工有限公司
4	硅藻土（载体）	0.216	外购	武汉卡诺斯科技有限公司

2.5工艺流程

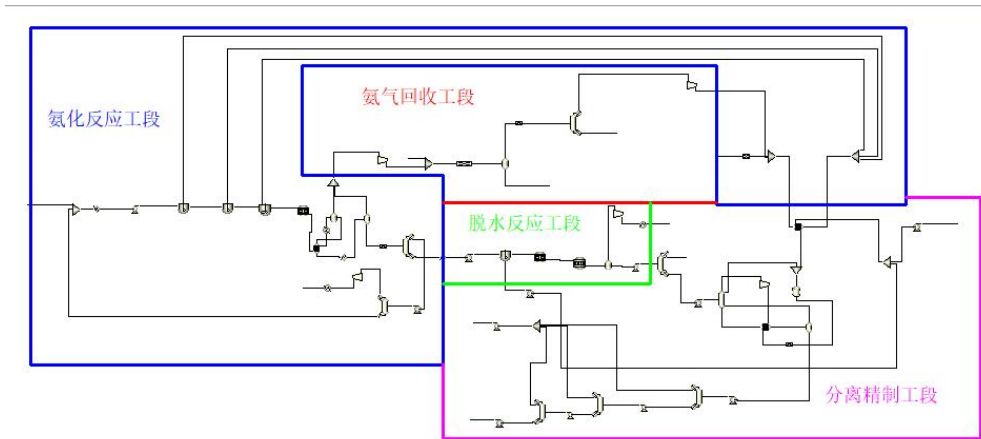


图2-2 全厂工艺流程图



2.6主要设备

本工艺设计包括 ADN 合成以及提纯技术。

工艺包括氨化反应、分离精制和氨气回收三个工段设备及其参数的确定。

本项目包括 6 台反应器设计；7 座分离塔的设计、选型校核；4 台气液分离器的设计；22 台换热器的设计；6 台压缩机、24 台泵、3 个储罐、7 个回流罐、9 个缓冲罐的选型。

详情见《设备选型一览表》。



第三章 主要危险、有害因素分析

3.1 主要危险、有害物质固有危险性分析

重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨ADN与1.74吨ICCP项目生产工艺中的主要原料为来自总厂的己二酸和园区内企业提供的液氨。大部分物质均具有可燃性。因此生产工艺具有典型的化工生产特点，而且企业具有大量电气设备，所以该项目生产过程中存在火灾、爆炸、中毒、灼伤、触电等危险有害因素。

根据《国家安全监管总局公布首批重点监管的危险化学品名录》（安监总管三[2011]95号）的危险化学品有己二腈、氨、磷酸、环戊酮。

此外，企业中使用的加热器、精馏塔、压力管道、冷凝器、回流罐、重沸器、冷却器、换热器等均属于特种设备，易造成各种类型的事故发生。

主要危险、有害物质的理化性质详见《附录四 物质MSDS》。

3.2 工艺与生产过程危险因素

本项目的工艺过程中涉及到的主要工艺有加热、冷凝、冷却、气体分离、回流等，主要设备有机泵、换热器、板式塔等；己二酸等都属于可燃物，又具有一定的毒性。如果系统的工作参数温度、压力、流量、液位等偏离较大，可能会带来严重的后果。

表 3-1 生产工艺、储存过程危险、有害因素预测

作业场所危害、有害类别	生产工艺、储存过程危险、有害因素分析					
	气瓶装卸	放空	合成	净化	精制罐装	检、维修
火灾	+	+	+	+		+
化学爆炸	+	+	+	+		+
设备物理爆炸	+		+	+		+
中毒窒息	+		+	+		+
化学灼伤	+		+	+		
电气伤害			+	+		+
机械伤害				+		+
物体打击	+					+



高处坠落	+					+
热灼烫		+	+	+		
腐蚀		+	+	+		
低温						
车辆伤害	+					
起重伤害	+					+
其他	+					+

注：“+”表示该场所存在对应的危险有害因素。物料储存过程包括装卸搬运、储存设施和存放。工艺过程包括工艺操作和所用工艺设备。

3.3 生产过程中的主要危险、有害因素预测结果

生产过程指的是劳动者在生产领域从事生产活动的全过程。生产过程中的危险有害因素指的是可对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素。按照可能导致生产过程中的危险和有害因素的性质进行分类，生产过程危险和有害因素可分为四大类：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。

3.3.1 火灾、化学性爆炸危险性分析

该项目生产过程中原料甲醇、氢气等都为易燃、爆炸物质，都属于甲类火灾危险性。在生产过程中，使用了加热器、再沸器、反应精馏塔等设备、而且有人员操作的参与，很大程度上增加了火灾、化学性爆炸的危险性。一旦物料泄漏并接触点火源，很有可能造成火灾爆炸事故。

所以要注意在生产过程中控制点火源和物质泄漏。

下面详细叙述生产过程中易引起火灾爆炸危险和有害因素：

(1) 本项目原料和产物都是易燃易爆物品，如果在生产过程中因为管道、加热器、塔或是泵等设备的密闭性不好或设施老化，导致物料产物泄漏与空气混合，达到火灾爆炸极限，当遇点火源会发生火灾或爆炸；

(2) 人员在检修过程中，可能会动用电焊或产生撞击摩擦火花，且停车检修时未进行氮气、空气吹扫，导致装置内易燃物未排至安全浓度，可能造成火灾爆炸；



(3) 管道内、或泵内的易燃物质，在流速过大而且没有做防静电措施时，可能产生静电积聚，引起静电火花造成物质点燃，导致火灾；

(4) 生产过程中，可能因为使用非防爆或防爆等级不符合要求的电气设备的时候，或电缆质量不好，电缆隔热、散热不良，过载等引起电缆发热；电缆接头不好，接头材料选择不当，接头氧化等，或可能会因线路老化、短路、接触不良等原因引起电气火花，引起易燃物质的燃烧爆炸；

(5) 该项目中涉及装置配电室，可能因为线路、变电器短路等原因引起电气火灾，更有可能影响到旁边正在进行生产的装置，进料罐等，导致更严重的火灾或是爆炸；

(6) 在生产过程中，因为操作人员的失误、错开阀门、或是不按规范操作等原因造成工艺过程的失控或易燃物料的泄漏，可能引起火灾爆炸；

(7) 未设检测报警系统，或检测报警系统失效，未发现已泄漏的物料，然后遇到点火源引起火灾或爆炸；

(8) 若装置未设置防雷设施或防雷设施不符合要求，也可能导致设备发生雷击事故，进而可能引起火灾爆炸；

(9) 生产前，未用氮气惰性气体进行吹扫，将管道、设备内的空气排尽，或未设有监测设备监测氧气含量或监测设备出现故障，则在正式生产的过程中极易与物料形成爆炸混合物，发生火灾爆炸事故；

(10) 在人员检修的过程中，未有其他人员在旁监护，或未挂警示牌提示，冒然开车，导致形成爆炸混合物，使人员伤亡和火灾爆炸事故。

在生产过程中的点火源主要包括：明火、雷电、静电、电气火花、撞击摩擦火花等。

明火

主要是检修动火、吸烟等，项目检修主要有电气焊动火。

雷电和静电

项目涉及装置内配电室，所以应该考虑雷电放电产生的高温，还有其产生的感应电主要



点火源。

项目中各易燃气液体在流动的过程中可能产生静电,而且生产过程中的操作检修人员也带有静电,都有很大的潜伏性,不易发觉。

电气火花

项目涉及泵、照明灯等各项电气设备,在不防爆或安装不合理、或发生电接点接触不良、线路短路、漏电、接地、过负荷等故障,产生电火花、电弧、高热等。

撞击火花

主要是操作、检修过程中使用的工具产生撞击火花。

3.3.2物理爆炸（容器爆炸）危险性分析

该生产过程涉及压力容器和管道,需要注意容器超压的危险。

下面详细叙述物理爆炸的危险性分析结果:

(1) 加热器、再沸器、酯化反应器、分离塔等加热容器、压力容器、设备若没有设置相应的安全装置(安全阀、安全泄压装置等),或安全装置失效,很有可能引起管道和设备无法及时泄压的超压现象,然后引起容器的物理爆炸;

(2) 主要生产装置和管道因为年久腐蚀、疲劳等原因,耐压强度降低,在正常工作压力下导致物理爆炸事故;

(3) 生产过程中需要严格控制各设备的压力,例如在生产过程中回流系统出现异常,且泄压安全装置失效,可能引起某设备的压力过高,导致物理性爆炸;

(4) 在装置内需要耐高温、耐低温的各种设备可能因为在选材的过程中,选材错误,其耐高温或是耐低温的性能较差,引起其设备的耐压能力降低,引起压力爆炸事故;

生产过程中各装置仪表损坏或是管道堵塞都可能引起容器的物理性爆炸。



3.3.3中毒及窒息危险性分析

在本生产过程中，主要涉及的原料、中间产品和成品等基本都具有急性中毒和窒息的危险性。

其中毒的途径主要是短时间内吸入大量高浓度泄漏的物料，或是误食。

(1) 在设备或管道密封不严、长期使用、设备缺陷或误操作造成物料泄漏，导致中毒窒息的发生。

(2) 在检修维护的过程中，操作人员个体防护不到位，不按规范操作会引起中毒窒息。

(3) 在检修停车后，未进行氮气吹扫、空气吹扫；或对可燃物含量和氧气含量监测系统发生故障，导致检修人员进入时急性中毒或窒息。

(4) 生产过程中有物料泄漏，为及时发现，现场厂区内内部监测报警仪失效，造成现场泄漏浓度过高引起中毒窒息。

3.3.4灼烫危险性分析

(1) 该生产过程中涉及使用125℃的饱和低压蒸汽；250℃，4MPa的中压蒸汽，以及换热器、再沸器等各类用热设备，同样涉及各类塔（表面温度均超过60℃可致使人员烫伤的温度），部分相连管道、阀门、法兰温度较高。人员在操作过程中可能因为失误、不规范操作造成灼、烫伤害；

(2) 泵在运行过程中机械件损坏造成泵体损坏，发生泄漏，引起人员灼伤；

(3) 未做或不按要求做雷击防范措施，雷击会引起人员触电事故；

(4) 电气设备、材料本身有缺陷，或设备保护接地失效，可能引起触电；

(5) 非电气人员进行电气操作、电气设备标识不明引起触电事故。

其中触电事故类型主要有：人直接与带电体接触、与绝缘损坏的电气设备接触、与带电体的距离小于安全距离、跨步电压触电。

在本项目中，存在的主要电气危险因素归纳如下：



- a. 设备故障：可造成人员伤亡及财产损失；
- b. 输电线路故障：如线路断路、短路等造成触电事故或设备损坏；
- c. 带电体裸露：设备或线路绝缘性能不良造成人员伤亡；
- d. 电气设备或输电线路短路或故障造成监控失灵或电气火灾；
- e. 工作人员对电气设备的误操作引发事故。

3.3.5 高处坠落危险性分析

装置区内需要高处检修作业的需要，所以存在有高处坠落的危险

- (1) 高处作业有洞无盖、临边无栏，无脚手架、板，不小心造成坠落；
- (2) 梯子无防滑措施，或强度不够、固定不牢造成跌落；
- (3) 高处行道、塔杆、贮罐扶梯、管线架桥及护栏等锈蚀，或强度不够造成坠落；
- (4) 检修操作人员未穿防滑鞋或防护用品穿戴不当，或未系安全带或安全带挂结不可靠、或安全带、安全网损坏或不合格造成滑跌坠落；
- (5) 检修人员在大风、暴雨、雷电、霜冻、积雪条件下登高作业，不慎跌落；
- (6) 检修人员在进入塔、罐之前未进行氮气吹扫、空气吹扫，吸入有毒、有害气体或氧气不足、身体不适造成跌落；
- (7) 操作、检修人员在作业时情绪不稳定，疲劳作业、身体有疾病、工作时精力不集中，或嬉戏打闹造成高处坠落。

3.3.6 机械伤害（机泵）危险性分析

在装置区内，有多台机泵，而且机泵的种类也涉及很多，在人员检修和在旁边操作的过程中有可能出现机泵对操作、检修人员的机械伤害（绞、割、碾、碰、挤、戳，伤及人体）。

- (1) 操作人员在生产检查、维修设备时，不注意而被碰、割、戳、碾、挤；
- (2) 操作人员的衣物等被绞入转动设备，造成人员的机械伤害；



(3) 机泵的旋转、往复、滑动等部分出现事故，飞出撞击伤人；

(4) 操作人员在工作时注意力不集中，或劳动防护用品未正确穿戴，或违章作业导致受到机泵的伤害。

3.3.7 开停车、检维修危险性分析

据统计，化工生产设备检修过程中，由于种种原因经常发生各类检修人身伤害事故。从某公司历史上人身伤害事故的统计资料分析，检修过程中发生的事故占75%以上，如1990-2000年共发生人身工伤事故74人次，有56人次是检修过程中发生的，占事故总人次的76.67%。所以在生产过程中，开停车、检维修过程是一个很重要的部分，而且也是相对操作人员来说伤害最大的，应特别提出分析。

(1) 停车检修时未进行氮气、空气吹扫，导致装置内易燃物未排至安全浓度，人员在检修过程中，可能会动用电焊或产生撞击摩擦火花造成火灾爆炸；

(2) 开车生产前，未用氮气惰性气体进行吹扫，将管道、设备内的空气排尽，或未设有监测设备监测氧气含量或监测设备出现故障，则在正式开车生产的过程中空气极易与物料形成爆炸混合物，发生火灾爆炸事故；

(3) 在停车后检维修前，未进行氮气吹扫、空气吹扫；或对可燃物含量和氧气含量监测系统发生故障，或检维修过程中检维修人员未带防护用具，或不安规范操作，导致检修人员进入时急性中毒或窒息；

(4) 检维修过程中，有高处操作作业，若未做足安全保护措施，或检维修作业人员麻痹大意、不按规范操作则有可能造成高处坠落的危险；

(5) 在人员检修的过程中，未有其他人员在旁监护，或未挂警示牌提示，贸然开车，导致形成爆炸混合物，使人员伤亡和火灾爆炸事故；

(6) 检维修完毕之后，开车前未检查盲板数量、操作人员数目等，冒然开车，导致人员伤亡、火灾爆炸事故的发生；

(7) 在管理制度上缺少动火令制度等危险作业制度，或缺少盲板管理制度等物资管理



制度则有可能引起事故的发生，具有潜在的危险性。

3.3.8其他伤害—噪音伤害

装置区内主要涉及的噪音伤害主要来自各类机泵发出的噪声对在装置区里工作的人员的伤害

- (1) 作业人员在泵房或机泵旁噪声强度大的地点长时间作业；
- (2) 机泵没有减振、降噪设施，或减振、降噪设施无效；
- (3) 操作人员未戴个体护耳器；因故、或故意不戴护耳器；无护耳器，或护耳器无效（选型不当；使用不当；护耳器已经失效）；工作人员在这样的情况下长时间工作后，造成噪音对人体的伤害。

3.4工艺过程中的危险、有害因素分析

本项目的工艺过程中涉及到的主要工艺有加热、冷凝、冷却、气体分离、回流等；涉及到的主要设备有机泵、换热器、精馏塔等；乙炔属于易燃易爆物，又有些物质具有强烈刺激性、窒息性、毒性等。如果系统的工作参数温度、压力、流量、液位等偏离较大，可能会带来严重的后果。如果系统的工作参数温度、压力、流量、液位等偏离较大，可能会带来严重的后果。此生产工艺具有典型的化工生产特点，企业具有大量电气设备，所以该项目生产过程中存在火灾、爆炸、中毒、灼伤、触电等危险有害因素。此外，企业中使用的加热器、精馏塔、压力管道、冷凝器、回流罐、再沸器、冷却器、换热器等均属于特种设备，易造成各种类型的事故发生。

3.4.1温度失控

3.4.1.1可能引发温度失控的危险因素

- (1) 冷却、冷凝用的冷却水不能中断，否则，热量不能及时导出，致使系统温度过高；
- (2) 随着加热的进行，温度升高过快，并且没有严格控制温度上升的上限和升温的速度；



(3) 再沸器开始工作时，若没有先打开塔顶冷凝器的冷却水，然后再通蒸汽加热，可能造成精馏塔内温度过高；

(4) 停车时没有先停止进料，再停再沸器，停止产品采出，降压降温后再停冷却水；

(5) 再沸器的热源要控制好流量，若流速过快，而导致精馏塔内的温度升高，在冷却系统无法将温度回复正常的情况下，可能会引起系统内温度过高；

(6) 再沸器内部容易结垢，很容易造成局部受热不均匀；

(7) 机泵在运行过程会发热发烫，因机泵本身的质量问题影响散热，或区域内通风不良，造成机泵内温度远远高于正常值；

(8) 离心泵滑动轴承使用的是透明油作润滑剂，在水泵运行过程中轴承的温度最高可达85℃，一般运行也在60℃左右，润滑剂太少，轴承会因过热而烧坏；

(9) 因气候原因，输送物料的管道内温度过低；

(10) 热交换不充分，换热器骤冷骤热。

3.4.1.2 温度失控的后果

(1) 温度过高的后果：

- a. 造成物料焦化，反应不能进行；
- b. 使气体迅速膨胀，造成设备或管道内压力过高而发生物理爆炸事故；
- c. 未冷凝的危险气体外逸排空，可能导致燃烧或爆炸事故；
- d. 如果没有严格控制温度上升的上限和升温的速度，物料在机泵内容易发生冲料现象，聚集在车间内与空气形成爆炸性混合物；
- e. 设备局部温度过高，容易烧坏设备，从而引发爆炸或紧急停车等事故；
- f. 热交换不充分会造成能量过量积聚，导致换热器或管道等破裂、泄漏。

(2) 温度过低的后果：



- a. 原料气进入精馏塔内的温度过低，可导致产品质量达不到要求；
- b. 管道内温度太低，液化合成气中带有的水分冷凝并结冰堵塞管道。

3.4.2 压力失控

3.4.2.1 可能引起压力失控的危险因素

(1) 若冷凝和冷却所用的冷却水中断，反应热不能及时导出，致使系统内气体因温度升高而膨胀，使压力过高；

(2) 加热器和再沸器加热过程中物料温度升高，液化气迅速汽化或者气体膨胀过快，压力剧增；

(3) 液环泵的气缸可能因物料流量过大，从而导致气缸内压力过高；

(4) 在往复泵工作过程中严禁用出口阀调节流量，否则可能造成缸内压力急剧变化；

(5) 再沸器开始工作时，若没有先打开塔顶冷凝器的冷却水，可能会造成物料温度过高或设备内部压力剧增；

(6) 在停车时，也要先停止进料，再停止冷却，否则也会造成温度和压力剧增的情况出现；

(7) 再沸器的热源要控制好流量，若流速过快，而导致精馏塔内的温度升高，在冷却系统无法将温度回复正常的情况下，可能会造成压力过大的现象；

(8) 机泵、精馏塔、换热器等设备因为年久腐蚀、疲劳等原因，耐压强度降低，在正常工作压力下导致物理爆炸事故。

3.4.2.2 压力失控的后果

(1) 压力过高可能引发的后果

若设备或管道内压力过高，超过设备的强度极限，在压力控制系统无力挽回的情况下，会发生压力容器爆炸。



(2) 该工艺系统不会有设备内压力过低的情况出现。

3.4.3 流量失控

3.4.3.1 可能引起流量失控的危险因素

- (1) 工作人员调节流量阀时操作失误，将流量调节得过大或过小；
- (2) 管道或设备内产生了泄漏，使得管道或设备内流量减小；
- (3) 在往复泵工作过程中用出口阀调节流量。

3.4.3.2 流量失控的后果

1) 流量过大可能引发的后果：

- a. 管道内、或泵内的易燃物质，在流速过大而且没有做防静电措施时，可能产生静电积聚，引起静电火花造成物质点燃，导致火灾；
- b. 物料进入泵、罐、塔内的物料流速过快，流量很大，造成设备内物料积聚太多，压力超过极限值而引发物理爆炸事故；
- c. 液环泵的气缸强度比较小，较易因物料流量过大，压力过高而爆炸；
- d. 若进入精馏塔的物料速度过快，在塔顶的冷却系统无法将物料冷却；
- e. 若回流泵的流量过快，造成回流罐内储量过大，压力超过极限值而爆炸。

(2) 流量过小可能引发的后果：流量过小时，达不到规定的分离要求。

3.4.4 液位失控

3.4.4.1 可能引起液位失控的危险因素

(1) 原料含有一定的水分，原料中的水在低温中可能会生成烃类水化物，水化物是水和烃类的固溶体，如果温度压力适中，而且有充分的水量，固态水化物会不断地生成，直到将阀门堵塞，从而引起假液位；



- (2) 液位计的连接管和针型阀不畅通造成假液位；
- (3) 若液位检测系统失效，造成装置内物料输入过量；
- (4) 液位控制系统硬件设备选型不当、质量存在问题或控制软件不适合工艺要求。

3.4.4.2 液位失控的后果

假设液位会使得罐、塔内超装，造成物料冒液；如果满液后，温度继续升高，可产生爆炸事故。

3.5 其他危险、有害因素分析

3.5.1 公用工程

3.5.1 供水工程

气体分离装置中多次使用循环水冷却器，因设备腐蚀或其他设备缺陷，高压气体不慎进入水系统后，压力突然释放，将导致冷却器发生爆炸，进而也会引起火灾爆炸危险。

3.5.2 供气工程

本装置涉及的供气工程主要是蒸汽供气和液化天然气供气。

火灾爆炸危险性分析

风（空气）中携大量氧气，因管网腐蚀或其他管道缺陷以及人员的误操作，致使液化气泄漏，与风供气系统中的空气形成爆炸性气体，发生化学性爆炸，并引发火灾。（非净化风中还含有较多杂质，更危险。）

灼烫危险因素分析

蒸汽有较高的温度，管道裸露处存在灼烫危险。因管道腐蚀或其他缺陷发生蒸汽泄漏，对人员会造成严重的灼烫伤害。

中毒和窒息



用于吹扫装置的氮气泄漏后会造成人员窒息和氮中毒。

3.5.3供电工程

本装置涉及的供电工程主要是指配电室和外部电缆。

火灾爆炸危险性分析

(1) 配电室内各类电气设备存在因短路或失控而发生电气火灾的危险。

(2) 外部动力电缆和控制电缆也易发热产生火灾，且电缆具有着火猛、燃烧快、易于蔓延等特点，并可导致相关电气设备和装置烧毁，进而引发更危险的爆炸事故。

主要的危险因素有：

- a. 电缆质量不好，未采用阻燃材料；
- b. 虽采用阻燃材料，但由于与高温体接触或绝缘老化破坏、受水浸渍，电缆接地或短路，继电保护未动作发生火灾；
- c. 铺设电缆密集的封闭通道场所存在易燃品，绝缘层过热或遇到漏电火花等点火源；
- d. 电缆中间连接接头处不紧，电流过大局部过热自燃；电缆头相间距过小，导致闪络放电起火；
- e. 电缆防护层受到机械性损伤，造成气隙引起局部放电，电弧使电缆发生树纹状裂纹，导致接地短路，发生火灾；
- f. 开关故障发生爆炸引起母线短路导致电缆起火；
- g. 电缆隔热、散热不良，过载等引起电缆发热。

(3) 雷击发生火灾。

触电

露天电器、线路经风吹日晒，可造成线路老化，锈蚀，导致绝缘失效，因而引发触电事故。



3.5.2 周边设施

3.5.2.1 储罐区

(1) 罐组不应毗邻布置在高于工艺装置的阶梯上，储罐区储存有大量液化石油气及其产品，装置区具有危险的操作环境，其一旦发生事故后，极易波及另一区域，致使事故的连环发展；

(2) 从装置区引往储罐区的管线因腐蚀或其他缺陷和意外，致使物料泄漏，发生火灾爆炸危险；

(3) 储罐进行检修时，致使空气或其他杂质通过管线引进分离装置，发生火灾爆炸危险；

(4) 因装置区与储罐区的管线上未设止逆阀，装置紧急停车后，产品物料将倒流回装置，发生火灾爆炸危险。

3.5.2.2 办公区

(1) 办公区与装置区的安全防火间距为40m，若二者间距未达到安全距离，一旦装置区发生事故，将迅速蔓延至办公区，造成大量人员伤亡，扩大事故损失；

(2) 办公区进出的车辆的尾气排放口未安装阻火器，产生的火星一旦进入装置区，极易引发火灾爆炸事故；

(3) 办公区人员违反安全规章制度，发生违规使用明火等不安全行为。

3.5.3 设施布置

(1) 因装置设施之间间距不符合要求，未达到安全距离而相互影响，致使触电、机械伤害、火灾爆炸等事故发生；

(2) 设备之间间距过小，也会影响操作和检修的正常进行，以及应急措施的及时启用（如消防设备无法通过）。



3.5.4 自动控制系统故障

本装置主要采用集散型控制系统（DCS），在主要设备上采用SIS控制。

- （1）控制室的控制计算机因意外出现故障后，将无法监测和控制生产的安全运行；
- （2）控制室的控制计算机因人为破坏或误操作，致使装置区生产失控，发生事故；
- （3）装置现场的检测器未进行定期的校验，致使监测数据出错，监控人员未能及时发现生产的异常而导致事故发生；
- （4）装置所采用的控制系统软件落后或不够精确，监控人员未能及时发现生产的异常而导致事故发生。

3.5.5 人员及管理

- （1）安全管理人员不具备相关资格证书；主要负责人未落实相关责任；作业人员未进行相关培训教育（如“四新教育”）；危险化学品从业人员和特种作业人员不具备相关资质，从而发生人员的瞎指挥和误操作，导致事故的发生。
- （2）人员违反安全规章制度，发生抽烟等不安全行为。
- （3）人员进入装置区之前必须在更衣室更换掉化纤衣物，并进行接地消静电。
- （4）职业安全健康组织机构不健全。
- （5）职业安全健康责任制未落实。
- （6）职业安全健康管理规章制度不完善。
- （7）职业安全健康管理不完善。

3.6 自然灾害危险性分析

3.6.1 地质及地震

地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，它尤其对建筑物的破坏作用明显，作用范围大，进而威胁设备和人员的安全。根据《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）规定，



本项目厂房产生6度以下地震对本项目影响较小。

3.6.2 雷电

雷电危害方式主要有：直击雷、感应雷、雷电波侵入。

雷电是一种自然放电现象。本项目厂房主要是框架结构或砖混结构，生产设备、电气设施均易受到直击雷的危害，变配电装置和供电线路终端、电话网络线路也易受到雷电波的侵袭。

雷击在建筑物、构筑物、线路、电力设备等物体时，会产生雷电过电压，雷电所波及的范围内，会严重损害设备并危及人身安全。

为了避免雷电影响，所有高达建筑物、构筑物、高空管线及用电设备均考虑防雷接地。只要加强检查，每年委托有资质的单位进行防雷接地检测，保证防雷接地设施完好，雷击对该项目没有影响。

3.6.3 温度

重庆位于四川盆地，两江交汇之处，冬暖夏热，无霜期长，雨量充沛，属亚热带季风气候，年平均气温在18℃左右，冬季最低气温平均在6-8℃，夏季最高为41.9℃，冬季最低-1.7℃，偶有霜冻。主要自然灾害有台风、暴雨、洪水等。气温对人的作用广泛，作用时间长，但其危害后果较轻。

3.6.4 降雨

一般情况下，降雨对建设项目不构成有害影响。厂址所在地由外围防护设施，高于重庆市市城区的防洪标准，因此淹没可能性极小。



第四章 重大危险源辨识

辨识或确认重大危险源，是防止重大事故发生的第一步。其目的不仅是预防重大事故发生，而且要做到一旦发生事故，能将事故危害限制到最低程度。

《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，重大危险源是指长期地或者重大危险源申报登记与管理临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。

4.1 重大危险源辨识分析

4.1.1 重大危险源辨识依据

- （1）物质类重大危险源辨识依据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018。
- （2）设备类重大危险源辨识依据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（国家安监局安监管协调字〔2004〕56号）。
- （3）重大危险源分级判据如下图：

表 4-1 重大危险源分级依据

危险源等级	分级判据（死亡人数）
一级重大危险源	可能造成 30 人（含 30 人）以上死亡
二级重大危险源	可能造成 10~29 人死亡
三级重大危险源	可能造成 3~9 人死亡
四级重大危险源	可能造成 1~2 人死亡

4.1.2 重大危险源辨识简介

- （1）《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018指出：单元内存在危险化学品的数量等于或超过规定的临界量，既定为重大危险源。
- （2）《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（国家安监局安监管协调字〔2004〕56号）指出：

- 1) 压力管道：以下压力管道为重大危险源。



- ①输送有毒、可燃、易爆气体，且设计压力大于1.6MPa的管道；
- ②输送有毒、可燃、易爆液体介质，输送距离大于等于200km且管道公称直径 $\geq 300\text{mm}$ 的管道；
- ③输送中压和高压燃气管道，且公称直径 $\geq 200\text{mm}$ ；输送GB5044中，毒性程度为极度、高度有害气体、液化气体介质，且公称直径 $\geq 100\text{mm}$ 的工业管道；
- ④输送GB5044中极度、高度危害液体介质、GB50160及GB50016中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体，或甲类可燃液体介质，且公称直径 $\geq 100\text{mm}$ ，设计压力 $\geq 4\text{MPa}$ 的工业管道；
- ⑤输送其他可燃、有毒流体介质，且公称直径 $\geq 100\text{mm}$ ，设计压力 $\geq 4\text{MPa}$ ，设计温度 $\geq 400^\circ\text{C}$ 的工业管道。
- 2) 锅炉：额定蒸汽压力大于2.5MPa，且额定蒸发量大于等于10t/h的蒸汽锅炉；额定出水温度大于等于120 $^\circ\text{C}$ ，且额定功率大于等于14MW的热水锅炉，为重大危险源。
- 3) 压力容器：介质毒性程度为极度、高度或中度危害的三类压力容器；易燃介质，最高工作压力 $\geq 0.1\text{MPa}$ ，且 $PV \geq 100\text{MPa}/\text{m}^3$ 的压力容器（群），为重大危险源。

4.1.3 重大危险源辨识术语

（1）危险化学品

具有易燃、易爆、有毒、有害等特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品。

（2）单元

一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所称一个单元。

（3）临界量

指对于某种或某类危险物质规定的数量，若单元中的物质数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。

（4）危险化学品重大危险源



是长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。

4.1.4项目涉及的危险物质

根据本工厂实际情况，其中己二腈、氨、磷酸、环戊酮列入在《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018）的范围。

4.1.5有毒物质识别

表 4-2 《建设项目环境风险评价技术导则》中附表 1

标准 序号	毒性 级别	LD50（大鼠经口） mg/kg	LD50（大鼠经皮） mg/kg	LC50（小鼠吸入，4 小时） mg/L
1	剧毒物质	<5	<1	<0.01
2	高毒物质	5<LD50<25	10<LD50<50	0.1<LC50<0.5
3	一般毒物	25<LD50<200	50<LD50<400	0.5<LC50<2

根据各化学品的毒性情况及上面的有毒物质的判定标准，项目生产所涉及的有毒物质均低于序号3，属于微毒。（注：化学品的毒性介绍以该化学品的急性毒性为参考指标）。

表4-3 危险化学品毒性级别辨识结果

化学品名称	毒性介绍	毒性级别
己二酸	大鼠经口 LD50: 5560mg/kg	微毒
氨	大鼠经口 LD50: 350mg/m ³	微毒
己二腈	大鼠经口 LD50: 300mg/kg	微毒
磷酸	大鼠经口 LD50: 1530mg/kg	微毒
环戊酮	大鼠经口 LD50: 1820mg/kg	微毒
1-亚氨基-2-氰基环戊烷	暂无资料	暂无资料

4.1.6火灾、爆炸危险物质识别

现根据《建设项目环境风险评价技术导则》中附表1关于易燃物质进行判定：

表 4-4 《建设项目环境风险评价技术导则》中附表 1

序号

易燃物质



- 1 可燃气体:在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物;其沸点(常压下)是 20℃或 20℃以下的物质。
- 2 易燃液体:闪点低于 21℃,沸点高于 20℃的物质。
- 3 可燃液体:闪点低于 55℃,压力下保持液态,在实际操作条件下(如高温高压)可以引起重大事故的物质。

根据各化学品的安全性质及上面的易燃物质的判定标准,对项目所涉及的化学品的易燃性级别进行判定,结果如下表:

表 4-5 危险化学品易燃物质辨别结果

化学品名	理化性质	易燃物质级别
氨	沸点: -33.5℃ 爆炸极限 15.7%~27.4%	1 类可燃气体
环戊酮	闪点: 30.5℃	3 类可燃液体
己二腈	闪点: 196℃	非易燃物质
磷酸	沸点: 260℃	非易燃物质

表 4-6 危险化学品名称及其临界含量

序号	危险化学品名称和说明	临界量 Q (T)
1	氨	10
2	己二腈	50
3	磷酸	50
4	环戊酮	10

4.1.7 重大危险源辨识

根据项目工程分析,划分功能单元。凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质,且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元,定为重大危险源。其临界量见表4-7。

表 4-7 重大危险源辨识结果

危险化学品名称	临界量 Q (T)	实际存在量 q (T)	β	α	是否构成重大危险源
氨	10	86.8	2	1.5	构成重大危险源
己二腈	50	86.7	2	1.2	构成重大危险源
磷酸	50	0.068	4	1	不构成重大危险源
环戊酮	10	0.0415	1	1.2	不构成重大危险源



4.2 评价等级和评价内容

现参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中规定，环境风险评价等级按以下原则划分，详见表4-8。

该项目属于重大危险源，其中含有可燃、易燃危险性物质和爆炸危险性物质。因此环境风险评价按一级评价进行。

表 4-8 环境风险评价工作级别判定

分类	剧毒 危险性物质	一般毒性 危险性物质	可燃、易燃 危险性物质	爆炸 危险性物质
重大危险源	一	二	一	一
非重大危险源	二	二	二	二
环境敏感地区	一	一	一	一

4.2.1 重大危险源分类标准

根据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令[2011]40号），采用单元内各种危险化学品实际存在（在线）量与其在《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和 R 作为分级指标。

$$R = \alpha \left(\beta_1 \frac{q_1}{Q_1} + \beta_2 \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \beta_n \frac{q_n}{Q_n} \right)$$

式中：

$q_1, q_2, \dots, q_n$ —每种危险化学品实际存在（在线）量（单位：吨）；

$Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ —与各危险化学品相对应的临界量（单位：吨）；

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ —与各危险化学品相对应的校正系数；

α —该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。

据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数 β 值，见表4-9和表4-10。

表 4-9 校正系数 β 取值表

危险化学品类别	毒性气体	爆炸品	易燃气体	其他类危险化学品
β	见下表	2	1.5	1

注：危险化学品类别依据《危险货物品名表》中分类标准确定。

表 4-10 常见毒性气体校正系数 β 值取值表

毒性气体名称	一氧化碳	二氧化硫	氨	环氧乙烷	氯化氢	溴甲烷	氯
β	2	2	2	2	3	3	4
毒性气体名称	硫化氢	氟化氢	二氧化氮	氰化氢	碳酰氯	磷化氢	异氰酸甲酯
β	5	5	10	10	20	20	20

注：未在表4-10中列出的有毒气体可按 $\beta=2$ 取值，具体气体可按 $\beta=4$ 取值。

根据重大危险源的厂区边界向外扩展500米范围内常住人口数量，设定厂外暴露人员校正系数 α 值，见表4-11。

表 4-11 校正系数 α 取值表

厂外可能暴露人员数量	α
100 人以上	2.0
50 人~99 人	1.5
30 人~49 人	1.2
1~29 人	1.0
0 人	0.5

表 4-12 危险化学品重大危险源级别和 R 值的对应关系

危险化学品重大危险源级别	R 值
一级	$R \geq 100$
二级	$100 > R \geq 50$
三级	$50 > R \geq 10$
四级	$R < 10$



4.2.2 重大危险源等级确定

$$R = \alpha \left(\beta_1 \frac{q_1}{Q_1} + \beta_2 \frac{q_2}{Q_2} + \dots + \beta_n \frac{q_n}{Q_n} \right) = 1.5 \times \left(2 \times \frac{86.8}{10} + 2 \times \frac{86.7}{50} + 4 \times \frac{0.068}{50} + 1 \times \frac{0.0415}{10} \right) \approx 31.26$$

根据表4-13可知为三级危险源级别。

表 4-13 本工程重大危险源物质辨识表

序号	危险物质	是否构成重大危险源
1	氨	不构成重大危险源
2	己二腈	构成重大危险源
3	磷酸	不构成重大危险源
4	环戊酮	不构成重大危险源

当单元内存在的危险物质为单一品种时，其数量等于或超过标准中的规定的临界量，则定义为重大危险源。本项目中氢气实际含量为6.5t，大于标准中规定的5t，构成重大危险源。

当单元内存在的危险化学品为多种时，若 $q_1/Q_1 + q_2/Q_2 + \dots + q_n/Q_n \geq 1$ ，则定义为重大危险源。以车间为单元，重新进行计算，辨识结果如表4-14所示。

表 4-14 本工程重大危险源单元辨识表

序号	工段	是否构成重大危险源
1	氯化反应工段	构成重大危险源
2	氨气回收工段	构成重大危险源
3	分离精制工段	不构成重大危险源

根据国家安监局《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号）规定的《重大危险源申报范围》，对该项目压力容器、压力管道进行重大危险源识别，辨识结果见表4-15。

表 4-15 设施、设备重大危险源辨识结果

类别	判别标准	实际情况	结果
蒸汽锅炉	额定蒸汽压力大于 2.5MPa，且额定蒸发量大于等于 10t/h	无	否
压力管道	①输送 GB5044 中，毒性程度极度、高度危害气体，液化气体介质，且公称直径 $\geq 100\text{mm}$ 的管道。	无	否



	②输送 GB5044 中极度、高度危害液体介质，GB50160 及 GB50016 中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体，或甲类可燃液体介质，且公称直径 $\geq 100\text{mm}$ ，设计压力 $\geq 4\text{MPa}$ 的管道。 ③输送其他可燃，有毒流体，且公称直径 $\geq 100\text{mm}$ ，设计压力 $\geq 4\text{MPa}$ ，设计温度 $\geq 400^\circ\text{C}$ 管道。		
压力容器	储存介质毒性程度为极度、高度或中度危害的三类压力容器	有	是
	储存易燃介质，最高工作压力 $\geq 0.1\text{MPa}$ ，且 $PV \geq 100\text{MPa}\cdot\text{m}^3$ 的压力容器（群）	有	是

4.3重大危险源辨识结果

综上所述，本项目储罐区和生产区涉及的危险化学品构成重大危险源，危险源等级为三级。企业应特别重视对氨的贮存、运输和使用过程的安全管理，以防止由于泄漏造成严重的污染、中毒事故发生，以及火灾爆炸事故。



第五章 安全设备清单

本安全设备清单使我们依据《危险化学品建设项目安全设施目录》提出的，分为预防事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施3类，具体清单如下。

5.1 预防事故安全设备

5.1.1 检测报警设施

5.1.1.1 压力检测报警

(1) 设置依据

中华人民共和国国务院令591号《危险化学品安全管理条例》第二十条：生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用；第二十一条：生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。

(2) 设施设置位置

各塔塔顶和塔底都应设有压力检测报警仪、作为热源蒸汽管线以及吹扫管线上、泵出口和冷却水网系统。

(3) 设施设置要求

(1) 仪表的压力设定值应在设备设计压力的范围之内，过高或过低均会发出报警信号。并同时使用在线仪表（便于现场人员的监测和操作）和远传仪表（集中于控制室自动控制）。仪表的选型应依据各塔的工艺参数，并选择防静电、防爆类型；

(2) 各仪表应集中设置在塔底易于人员观察、校验的地方；

(3) 仪表均应设有联动装置，其中精馏塔塔顶压力采用热旁路控制，通过调节塔顶气相冷凝量大小来控制压力大小，同时可采用不凝气的排放来泄压；直接通过排放不凝气来控制



制塔顶压力；

(4) 各仪表需定期校验维护。

5.1.1.2 温度检测报警设施

(1) 设置依据

中华人民共和国国务院令 第591号《危险化学品安全管理条例》第二十条：生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用；第二十一条：生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。

(2) 设施设置位置

各换热器进出物料的管道口、各塔塔顶的气相、液相部分、回流线上和各塔塔底。

(3) 设施设置要求

(1) 仪表的温度设定值应在物料设计温度的范围之内，过高或过低均会发出报警信号。并同时使用在线仪表（便于现场人员的监测和操作）和远传仪表（集中于控制室自动控制）。仪表的选型应依据各塔的工艺参数，并选择防静电、防爆类型；

(2) 各仪表应集中设置在塔底易于人员观察、校验的地方；

(3) 仪表均应设有联动装置，其中精馏塔塔顶压力采用热旁路控制，通过调节塔顶气相冷凝量大小来控制压力大小，同时可采用不凝气的排放来泄压；直接通过排放不凝气来控制塔顶压力；

(4) 各仪表需定期校验维护。

5.1.1.3 液位检测报警设施

(1) 设置依据



中华人民共和国国务院令591号《危险化学品安全管理条例》第二十条：生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用；第二十一条：生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。

(2) 设施设置位置

各塔顶回流罐和各塔塔底。

(3) 设施设置要求

(1) 仪表的液位设定值应在设备设计液位的范围之内，过高或过低均会发出报警信号。并同时使用在线仪表（便于现场人员的监测和操作）和远传仪表（集中于控制室自动控制）。仪表的选型应依据各工艺参数，并选择防静电、防爆类型；

(2) 各仪表应集中设置在塔底易于人员观察、校验的地方；

(3) 仪表均应设有联动装置，即液位检测仪要同时连锁进出物料的流量控制仪，以保证设备内的液位维持在安全范围；

(4) 各仪表需定期校验维护。

5.1.1.4 流量检测报警设施

(1) 设置依据

中华人民共和国国务院令591号《危险化学品安全管理条例》第二十条：生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用；第二十一条：生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。

(2) 设施设置位置



各换热器进出物料的管道口、回流线上和加热蒸汽管道中。

(3) 设施设置要求

(1) 仪表的流量设定值应在物料设计流量的范围之内，过高或过低均会发出报警信号。并同时使用在线仪表（便于现场人员的监测和操作）和远传仪表（集中于控制室自动控制）。仪表的选型应依据各工艺参数，并选择防静电、防爆类型；

(2) 各仪表应集中设置在塔底易于人员观察、校验的地方；

(3) 各流量检测仪应与流量控制仪连锁；

(4) 各流量检测数值应通过计算机进行实时监控，作为危险信号，其中换热器进出管道上的流量检测数值可作为进出物料温度控制的预先标志值，以便及时监控物料的温度；塔顶回流线上的流量检测数值可作为塔顶压力控制的预先标志值，以便及时监控塔顶压力；加热蒸汽管道上的流量检测数值可作为塔底温度控制的预先标志值，以便及时监控塔内物料温度；

(5) 各仪表需定期校验维护。

5.1.1.5 可燃气体浓度检测和报警设施

(1) 设置依据

中华人民共和国国家标准GB 50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》中一般规定：生产或使用可燃气体、有毒气体或在装置生产过程中产生可燃气体及有毒气体的工艺装置和储运设施的区域内，按GB/T 12801-2008《生产过程安全卫生要求总则》和GB 50160-2014《石油化工企业设计防火规范》的要求，需要对可能发生的泄漏进行监测；GB 50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》。

(2) 设施设置位置

装置区内和控制室、配电室、自备发电室。

(3) 设施设置要求



(1) 本装置区应设置可燃气体检测报警仪，并采用一级报警和二级报警，在二级报警的同时，输出接点信号供联锁保护系统使用；同时进行连续检测、指示、报警，并对报警进行记录或打印；

(2) 检测器宜布置在本装置区的最小频率风向的上风侧；有效覆盖水平平面半径，宜为15m，共设置8台固定式检测器（具体布置详见可燃气体浓度检测器布置图），具体设于装置设备下方，距离地面30-60cm，同时配备便携式检测器；

(3) 控制室、配电室和在线分析仪表间应设可燃气体浓度检测器；

(4) 仪表应选择防静电、防爆类型；

(5) 各仪表报警信号应统一发送至控制室；

(6) 各仪表需定期校验维护（具体设置按《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》设计）。

5.1.1.6 氧气浓度检测和报警设施

(1) 设施设置注意事项

检修时，氮气吹扫后需保证设备内一定的氧气浓度以确保检修人员安全。

(2) 设施设置位置

吹扫管线出口

(3) 设施设置要求

(1) 仪表应选择防静电、防爆类型；

(2) 各仪表需定期校验维护。



5.1.2 设备安全防护措施

5.1.2.1 防护罩

(1) 设备设置

《机械设备防护罩设计规范》（GB 8196-2003）以及对于高速工作的泵机，要求安放防护罩防止人员伤害等规定。

(2) 设施设置位置

机泵传动装置外露部分、传动装置。

(3) 设施设置要求

安装金属网或防护罩隔离。

5.1.2.2 防护栏

(1) 设施设置依据

《固定式钢直梯和斜梯安全技术条件》（GB 4053.1-3-2009）、《固定式工业防护栏杆安全技术条件》（GB 4053.3-2009）。

(2) 设施设置位置

装置需登高操作的地方（回流罐、进料罐或精馏塔）、钢平台、与钢平台相连的钢斜梯。

(3) 设施设置要求

（1）《固定式钢直梯和斜梯安全技术条件》（GB 4053.1-3-2009）和《固定式工业防护栏杆安全技术条件》（GB 4053.3-2009）。所有防护栏杆高不低于1050mm，安全色刷黄黑间隔，间隔距离100mm。钢斜梯立柱栏杆间距不小于1000mm，上下横杆间距不得大于500mm；

（2）钢斜梯宽600mm，与水平面倾角为33°；

（3）钢平台分为2层，共10.4m，按GB 4053.2-2009第5.1.1条，分段设梯，并设有宽800mm、



行进方向长1300mm的梯间平台；

(4) 按照防腐、防锈和防静电要求，钢斜梯和钢平台均至少涂一层涂底漆和一层面漆，钢平台地面采用格栅板，防止气体聚集，且涂导电橡胶层。

5.1.2.3 制动设备

(1) 设备设置位置

控制室、装置区机泵处。

(2) 设备设置要求

(1) 当机泵吸入口液位较低时或机泵无法正常工作，系统自动控制机泵电机，实现机泵的正常制动；

(2) 当突然断电或设备运转异常时，通过自动控制机泵电机，以实现生产的正常停车；

(3) 当系统不能及时调节的时候，需现场作业人员手动关闭机泵电机，使机泵制动；

(4) 此处注意当启动机泵时，只能在现场启动，控制室不安装启动设施。

5.1.2.4 防雷设施

(1) 设施设置依据

《石油化工装置防雷设计规范》（GB 50650-2011）第4.2.3和5.2.15.2条、《石油化工企业设计防火规范》（GB 50160-2008）第9.2条、《建筑物防雷规范》（GB 50057-2010）。

(2) 设施设置位置

塔、容器、进料罐温度液面测量装置处、控制室和配电室、自备发电室房顶。

(3) 设施设置要求

(1) 根据第4.2.3、5.2.1条，采取塔区作为接闪装置，且用作接闪器的塔应有金属外壳，其易受直击雷的顶部和外侧上部应有足够的厚度。钢制设备的壁厚应大于或等于4mm；



(2) 参照5.2具体设置露天户外塔区的防雷设施。需注意塔体作为接闪器时，接地点不应少于2处，并应沿塔体周边均匀布置，引下线的间距不应大于18m。引下线应与塔体金属底座上预设的接地耳相连。与塔体相连的非金属物体或管道，当处于塔体本身保护范围之外时，应在合适的地点安装接闪器加以保护；

(3) 装置内露天放置的塔类、容器类，当顶板厚度小于4mm时，设置避雷针、线保护；当顶板厚度大于等于4mm时，可不设避雷针、线，但一定防雷接地；

(4) 装置内进料罐温度、液面测量装置采用铠装电缆或钢管配线，电缆外皮或配线钢管与罐体应做电气连接；

(5) 装置内控制室和配电室按照GB 50057-2010的相关规定设计建造；

(6) 若慎重考虑安全因素，可以不将塔器作为接闪装置，而是改为在装置区四角安装高于装置的避雷针，并有效接地；

(7) 在控制室、配电室、自备发电室房顶设置避雷带，并保证有效接地；并采取防闪电电涌侵入措施。

5.1.2.5防腐设施

(1) 设施设置依据

《钢质管道内腐蚀控制规范》（GB/T 23258-2009）第4、5、6条、《固定式钢直梯和斜梯安全技术条件》（GB 4053.1-3-2009）、《固定式工业防护栏杆安全技术条件》（GB 4053.3-2009）。

(2) 设施设置位置

整个工艺生产线上、所有钢平台、钢斜梯、钢直梯、管廊。

(3) 设施设置要求

(1) 管道、塔和各类设备根据GB/T 23258-2009第4、5、6条设计防腐层、阴极保护、干扰腐蚀措施，其中要考虑设备的材质等因素；



(2) 腐蚀控制系统需要安排人员检修和维护，并参照第7条调查和记录；

(3) 对所有钢架结构，必须涂一层底漆和一层面漆。

5.1.2.6 防渗透设施

(1) 设施设置依据

《石油化工企业设计防火规范》（GB 50160-2008）第7.1.4、7.2.1条。

(2) 设施设置位置

跨越泵房和罐区的液化烃管道、各金属运输管道。

(3) 设施设置要求

(1) 根据7.1.4跨越泵房和罐区的液化烃管道上不允许设置阀门和易发生泄漏的管道附件；

(2) 根据7.2.1液化烃运输管道除需要采取法兰连接外，均采用焊接；

(3) 公称直径小于或等于25mm的液化烃金属管道和阀门采用椎管螺纹连接时，除能产生缝隙介质腐蚀的管道外，应在螺纹处采用密封焊；

(4) 管廊设计时考虑消除热胀冷缩的应力，管廊设计采用膨胀节、弯头。

5.1.2.7 电器过载保护设施

(1) 设施设置依据

装置区含有配电室，应防止过载引起电气火灾。

(2) 设置位置

配电室、控制室、机泵电机电气支路。

(3) 设置要求

(1) 安装继电保护（空气开关）和自动化装置于配电室；



(2) 在控制室安装联锁报警设备，对配电室内发生的过载报警，并自动调节机泵电机频率，减小负荷防止空气开关跳闸。

5.1.2.8 静电接地设施

(1) 设施设置依据

《石油化工静电接地设计规范》（SH 3097-2000）。

(2) 设施设备位置

装置区内在生产加工、储运过程中，设备、管道、操作工具及操作人员、钢平台。

(3) 设施设置要求

- (1) 根据4.1.1，固定设备（塔、换热器、机泵、容器）应静电接地；
- (2) 根据4.1.2，其直径大于等于2.5m或容积大于50立方米的设备接地点不少于两处，且沿设备外围均匀布置；
- (3) 根据4.1.8，固定设备与接地线或连接线宜采用螺栓连接，连接端子可设置在连接设备的侧面、设备联合支座的侧面或端部位置。其材料选择应符合本规范3.4.4和3.5条；
- (4) 根据4.1.9，与地绝缘的金属部件（如法兰、胶管接头、喷嘴等）应采用铜芯软绞线搭接引出接地（静电接地的具体设计参照SH 3097-2000）；
- (5) 对钢平台进行有效的静电接地措施。

5.1.3 防爆设施

5.1.3.1 各种电气、仪表的防爆设施

(1) 设施设置依据

《石化业防爆区域划分原则与防爆设备选用指引》、《爆炸和火灾危险环境电力设计规范》（GB 50058-1992）第2.5.1-2.5.15条和《石油化工企业生产装置电力设计技术规范》（SH 3038-2000）。



(2) 设施设置位置

装置区的电气设备、控制室、配电室的电气设备和电气线路设备。

(3) 设施设置要求

- (1) 装置区内的电气、仪表设备采用耐压防爆类型dIIBT2;
- (2) 控制室、配电室中的电气、仪表设备采用正压防爆类型pIIBT2;
- (3) 装置区不宜采用携带式电气设备;
- (4) 电气线路应在较高处敷设或直接埋地; 架空敷设时宜采用电缆桥架, 架空线与爆炸性气体环境的水平距离, 不应小于杆塔高度的1.5倍; 电缆沟敷设时沟内应充砂, 应宜设路排水措施; 敷设电气线路的沟道、电缆或钢管, 所穿过的不同区域之间墙或楼板处的孔洞, 应采用非燃性材料严密堵塞;
- (5) 装置区内宜采用铜芯电缆, 当采用铝芯电缆时, 与电气设备的连接应有可靠的铜-铝过渡接头等措施;
- (6) 装置区内的钢管配线的技术要求, 应符合GB 50058-1992中表2.5.11的规定并作好隔离密封;
- (7) 电气设备的金属外壳应可靠接地。

5.1.3.2 防爆工器具

(1) 设施设置依据

《铍铜合金防爆工具》(GB 24459-2009)、《工业防爆电视监控系统施工规范标准》和中国石油天然气集团公司企业标准《通用工器具安全管理规范》(Q/SY 1367-2011)。

(2) 设施设置要求

- (1) 在装置区内安装、检修设备需要使用不发生摩擦及撞击火花, 甚至不产生炽热高温表面, 由特殊材料制成的专用防爆工具, 如铍铜合金防爆工具, 其分类、规格尺寸、要求、检验方法、检验规则及标志等应依据GB 24459-2009;



(2) 企业应对防爆工器具的配置、使用、维护、保管进行合理管理。

5.1.4 作业场所防护设施

5.1.4.1 防静电设施

(1) 设施设置依据

《防止静电事故通用导则》（GB 12158-2006）。

(2) 设施设置位置

整个工艺生产过程中设备、管道、钢平台、钢斜梯、钢直梯。

(3) 设施设置要求

(1) 参照6.1.2属于所有静电导体接地设施都应接地，静电导体与大地间可泄漏电阻值不应大于 $10^5\Omega$ ；

(2) 管道法兰处用铜线跨接；

(3) 装设缓和器，减缓管道内流体流速，以便充分泄漏静电电荷；

(4) 根据6.1.10，装置内采用防爆型静电消除器；

(5) 根据6.3.10，当不能以控制流速控制静电积聚时，在管道末端设置液体静电消除器；

(6) 根据6.3.8，向液化石油气中加入抗静电添加剂，使其电导率提高到 250pS/m 以上；

(7) 钢平台地板采用格栅板，防止气体聚集；且涂导电橡胶防止静电产生，且对撞击有缓冲作用。

5.1.4.2 防噪音设施

(1) 设施设置位置

机泵机座处和装置区内。



(2) 设施设置要求

- (1) 设置减振、降噪、阻尼措施；
- (2) 设置噪音分贝指示器。

5.1.4.3 防护网

(1) 设施设置原因

装置区内有人员可直接接触到的阀组、法兰和流量计，有可能造成灼烫事故；装置区内有配电室，防止人员进入和动物进入导致电气事故。

(2) 设施设置位置

塔外围的阀组、法兰、流量计、配变电设备外围。

5.1.4.4 防灼烫设施

(1) 设施设置原因

装置中很多设备、管道，例如塔、换热器、输送管道等设备，应设置人员灼烫伤害防范设施。

(2) 设施设置位置

塔、和蒸汽、热水管道、阀和法兰外部。

(3) 设施设置要求

敷设符合要求厚度的复合硅酸盐保温层。

5.1.5 安全警示标志

5.1.5.1 指示作业标志

(1) 标志设置依据



《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）、《消防安全标志》（GB 13495）和《安全色》（GB 2893-2008）。

(2) 标志设置要求

- (1) 各防雷防静电场所设置“必须接地”标志；
- (2) 需标明各设备、管道物料流向的位置设置物料流向指向箭头标志。

5.1.5.2 警示作业标志

(1) 标志设置要求

- (1) 在有灼烫物体表面的场所设置“当心高温表面”“禁止触摸”标志；
- (2) 在有可能发生触电危险的电器设备和线路，如：配电室、开关等处设置“当心触电”“禁止穿带钉”标志；
- (3) 在整个生产过程中的受压容器或进料管等地点设置“当心爆炸”标志；
- (4) 在整个生产过程中易发生火灾的场所地点设置“当心火灾”标志；
- (5) 在易造成人员伤害的场所及设备（装置各类设备、配电室）处设置“注意安全”标志；
- (6) 在配电室输变电设备附近设置“禁止靠近”标志；
- (7) 当设备在人员检修时，设备外部和其开停车阀处应设置“禁止合闸”“禁止启动”标志；
- (8) 在装置出入口和内部，易发生火灾爆炸的设备、地点处设置“禁止烟火”“禁止带火种”“禁止吸烟”标志；
- (9) 在高温设备、管道附近（如塔、换热器）设置“禁止放置易燃物”标志；
- (10) 在消防器材存放处，消防通道及车间主通道等地点设置“禁止堆放”标志；
- (11) 在静电、雷电和电磁波有可能导致火灾爆炸的设备、管道旁设置“禁止穿化纤服”



装”“禁止开启无线移动通讯设备”标志；

(12) 在夜晚装置紧急停电时，须在安全逃生通道设置有应急指示照明灯和标志。

5.1.5.3 逃生避难标志

标志设置要求

(1) 在装置外安全距离的空旷区域、躲避危险的地点设置“避险处”“紧急避难场所”标志；

(2) 在便于安全疏散的紧急出口处，与方向箭头结合设在通向紧急出口的通道、楼梯口等处设置“紧急出口”标志且与“疏散通道方向”标志连用；

(3) 逃生避难场所的位置根据蒸汽爆炸蒸汽云范围外设置。

5.1.5.4 风向标志

(1) 标志设置原因

风向标志作用指导人员疏散方向、帮助进行危险区域隔离。

(2) 标志设置位置

设备高而明显的位置（四塔塔顶）。

5.1.5.5 消防安全标志

标志设置要求

(1) 在装置内各设备或易发生火灾危险的地点设置灭火设备和报警装置方向指向消防设施放置位置；

(2) 在各类灭火设施及消防设施的放置位置设置“灭火设备”“消防手动启动器”“灭火器”“消防水带”等标志；

(3) 在装置内，控制室内和警报器位置处设置“火灾电话”“发声警报器”标志。



5.2控制事故安全设备

5.2.1泄压和止逆设施

5.2.1.1安全阀

(1)设施设置根据

《石油化工企业设计防火规范》第5.5.1条：在不正常条件下，可能超压的设备应设安全阀；第4.4.4条：甲、乙、丙类设备的安全阀出口的连接，应符合相应规定；第5.2.18条：甲B、乙类液体的固定顶罐，应设阻火器和呼吸阀；第5.3.2条：液化烃的储罐，应设安全阀；第5.7.6条：在可燃气体往复式压缩机的各段出口上，应设安全阀。

(2)设施设置位置

各个机泵的出口、各罐体的顶部、反应精馏塔、分壁萃取精馏塔的顶部和各加热器和再沸器的出口。

(3)设施设置要求

- (1) 连结两个设备的管道，在靠近设备的地方安装；
- (2) 安全阀的开启压力应低于设备的设计压力；
- (3) 安全阀不能安装在水平管道的死端；
- (4) 应安装在易于检修的位置；
- (5) 一般应垂直安装，换热器上的安全阀可以水平安装；
- (6) 塔体上安装的安全阀出口泄放管，应接至废气系统。

5.2.1.2爆破片

(1)设施设置根据

《石油化工企业设计防火规范》第5.5.5条：有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，应在



其入口前设爆破片或在其出入口管道上采取吹扫、加热或保温等防堵措施；第5.5.12条：有突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，在安全阀不能满足要求时，应装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必须朝向无火源的安全方向；必要时应采取防止二次爆炸、火灾的措施。

(2) 设施设置位置

为反应精馏塔再沸器输送热源的蒸汽管道上。

(3) 设施设置要求

- (1) 爆破片的入口管道应短而直，管径不小于爆破片的公称直径；
- (2) 爆破片的出口管道应泄向安全场所或密闭回收系统，并且出口管道应有足够的支撑；
- (3) 爆破片并联在安全阀的入口侧，在爆破片和安全阀之间设置压力表和放气阀；
- (4) 在爆破片和安全阀之间必需接出一个旁通管路，作用是检验爆破片是否已失效。

5.2.1.3 放空管

(1) 设施设置根据

《石油化工企业设计防火规范》第4.4.9条：可燃气体排气筒、放空管的高度，应符合下列规定：间歇排放的可燃气体排气筒顶或放空管口，应高于10m范围内的平台或建筑物顶3.5m以上，位于10m以外的平台或建筑物顶。《防火防爆安全装置》在因反应物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾爆炸事故的反应器、反应塔及高压容器上都应安装放空管。

(2) 设施设置位置

各个机泵的出口、各罐体的顶部、双效精馏塔、热泵精馏塔的顶部、各加热器和再沸器的出口。

(3) 设施设置要求

- (1) 放空管应连接至废气系统，不能就地排放，且在接入前，应设置阻火器；



- (2) 塔顶和罐顶的放空管管口应高于10米范围内的平台或建筑物3.5米以上；
- (3) 放空管口应处在防雷保护范围内；
- (4) 为防止因静电放电引起事故，放空管应有良好的接地。

5.2.1.4止逆阀

(1) 设施设置依据

《石油化工企业设计防火规范》第4.3.9条：可燃气体压缩机、离心式可燃液体泵在停电、停汽或操作不正常情况下，介质倒流可能造成事故时，应在其出口管道上安装止回阀。和《防火防爆安全装置》中止逆阀的安装场合：低压系统和高压系统的连接处；通往燃烧室的可燃气体管线上；在水、水蒸气、气等辅助管线与可燃气体、易燃液体管线相连接的管线上，如果生产过程是连续的，为防止在异常情况下倒流，应在辅助管线上安装单向阀；在气体压缩机、油泵和停电时不能倒流的泵出口处。

(2) 设施设置位置

在泵的出口管道上、在连接至罐、塔、换热器的管道靠近设备处和产品连接至罐区的管道上。

(3) 设施设置要求

- (1) 放置管道时应注意使止逆阀的通过方向与流体流向一致；
- (2) 垂直管路上安装直通式升级止逆阀，水平管路上选用立式升降止逆阀。

5.2.2紧急处理设施

5.2.2.1紧急备用电源

(1) 设施设置依据

(1) 《紧急停车系统在化工生产中的作用》：为了防止全面紧急停车的发生，一般的化工厂均有备用电源，当第一电源断电时，第二电源应立即供电；



(2) 《建筑防火设计规范》11.1.1: 建筑物、储罐(区)、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列规定:除粮食仓库及粮食筒仓工作塔外,建筑高度大于50.0m的乙、丙类厂房和丙类仓库的消防用电应按一级负荷供电;11.1.2: 一级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置,且自动启动方式应能在30s内供电。

(2) 设施设置位置

自备发电室。

(3) 设施设置要求

- (1) 紧急备用电源跟主电源之间不能有联系,要单独构成一条完整的回路;
- (2) 紧急备用电源应能供应重要设施(不允许停车的设备)的电需求,在第一电源断电的情况下保证操作系统仪表、重要机泵(消防水池泵和事故泵)、安全出口指示灯以及应急照明等设施的供电;
- (3) 备用电源的功率要不少于130kW。

5.2.2.2 紧急切断阀

(1) 设施设置依据

(1) 《石油化工企业设计防火规范》第5.5.13条:因物料爆聚、分解造成超温、超压,可能引起火灾、爆炸的反应设备,应设报警信号和泄压排放设施,以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。

(2) 《防火防爆安全装置》:在易燃液体、气体生产系统中,当管道折损、阀门破裂、运行中操作错误或发生火灾事故时,为防止可燃气体、易燃液体大量泄漏,在容器的气相管和液相管的出口处应设置紧急切断阀。

(2) 设施设置位置

输料管道起点处、每个储罐、塔、机泵的出口管道上、产品输出管道的前端和蒸汽输入



管道的前端。

(3) 设施设置要求

(1) 进料罐、反应精馏塔、精馏塔、加热器的出口管道上应均设置一个自动远程遥控的紧急切断阀和手动操作切断阀,自动远程切断应连接至气体泄漏监测仪器和极限压力以及极限温度安全控制器;

(2) 紧急切断阀应设置在所有阀门的上游,也就是物料来的方向。

5.2.2.3 惰性气体

(1) 设施设置依据

(1) 《石油化工企业设计防火规范》第4.6.7条:甲、乙_A类设备和管道,应有惰性气体置换设施;

(2) 《爆炸和火灾环境电力装置设计规范》:工艺设计中应采取消除或减少易燃物质的产生及积聚的措施;

(3) 在设备内可采用以氮气或其它惰性气体覆盖的措施;

(4) 宜采取安全联锁或事故时加入聚合反应阻聚剂等化学药品的措施。

(2) 设施设置位置

每条管道和每个装置设备都应有连接惰性气体系统的管道。

(3) 设施设置要求

(1) 惰性气体系统应布置在安全区内;

(2) 应设置监测点;

(3) 应设有管道将完成吹扫的惰性气体输送至废气系统。



5.2.2.4 紧急分流

在每种产品出口管道上设置相应的紧急分流装置。

5.2.2.5 紧急停车（仪表联锁）

(1) 设施设置依据

（1）《石油化工企业设计防火规范》第4.1.2条：设备和管道应根据其内部材料的火灾危险性和操作条件，设置相应的仪表、报警讯号、自动联锁保护系统或紧急停车措施。第5.7.5条：在电动往复泵、齿轮泵或螺杆泵的出口管道上，应设安全阀；安全阀的放空管，应接至泵的入口管道上，并宜设事故停车联锁装置；

（2）《紧急停车系统在化工生产中的作用》：当生产过程中突然发生停电、停水、停汽或发生重大事故时，则要全面紧急停车。对有危险的设备，如高压设备应进行手动操作，以排出物料；对有凝固危险的物料要进行人工搅拌；对于自动化程度较高的生产装置，在车间内备有紧急停车按钮，并和关键阀门锁在一起。

(2) 设施设置位置

酯化工段、加氢工段和分离工段都设一套局部停车系统和全面停车系统。

(3) 设施设置要求

- （1）要独立于DCS系统之外；
- （2）紧急停车按钮应设置在安全区域内，并和关键阀门锁在一起；
- （3）紧急停车系统应将报警器和液位计、温度报警器以及压力报警器连锁到一起，当任意一个状态超过极限值，在其他控制设备无法调节的时候，启动停车系统；
- （4）紧急停车系统在设计自动控制的同时，同时也要设置手动控制的按钮；
- （5）局部停车系统应根据不同的原因确定停车的方式和停车顺序。



5.3减少与消除事故影响安全设备

5.3.1防止火灾蔓延设施

5.3.1.1阻火器

(1)设施设置依据

(1)《石油气体管道阻火器阻火性能》(GB/T 13347-2010):阻火器适用于阻止管端回火焰通过阻火器向管道来气方向传播;

(2)阻火器连接法兰应符合《钢制管法兰—类型与参数规定》(GB 9112-2000)。

(2)设施设置位置

进入车辆(包括消防车)的排气口处、排烟口处(包括柴油发电机)和放空管处。

(3)设施设置要求

阻火器用法兰连接,设置在气体管道中。

5.3.1.2防火墙

(1)设施设置依据

《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)的规定,化验室、办公室等面向有火灾危险性设备侧的外墙宜为无门窗洞口不燃烧材料实体墙。

(2)设施设置位置

配电室、控制室、自备发电室。

(3)设施设置要求

配电室、控制室、自备发电室面向生产区一侧的墙应采用防火墙。



5.3.1.3 防火材料涂层

(1) 设施设置依据

建筑物及构筑物钢结构防火保护涂层的设计、施工和验收应符合《防火涂料技术规范》。

(2) 设施设置位置

配电室、控制室、自备发电室。

(3) 设施设置要求

配电室、控制室、自备发电室的墙可采用防火保护涂层。

5.3.1.4 蒸汽灭火设施

(1) 设施设置依据

《石油化工企业设计防火规范》（GB 50160-2008）中第8.8.1条：工艺装置有蒸汽供给系统时，宜设固定式或半固定式蒸汽灭火系统，但在使用蒸汽可能造成事故的部位不得采用蒸汽灭火。

(2) 设施设置位置

蒸汽管网处。

(3) 设施设置要求

设置半固定式蒸汽灭火系统，灭火蒸汽管从蒸汽系统的主管上方引出，在设备的塔类联合平台的每层半固定式接头的公称直径应为20mm，与其连接的耐热胶管长度为20m。

5.3.1.5 喷淋灭火系统

(1) 设施设置依据

《石油化工企业设计防火规范》（GB 50160-2008）中第8.6.3条：工艺装置内特殊危险设备及场所宜设水喷淋或水喷雾系统，其设计应符合《水喷雾灭火系统设计规范》（GB



50219-2014)的有关规定。系统供水的持续时间、响应时间及控制方式等应根据被保护对象的性质、操作需要确定。

(2) 设施设置位置

生产区。

5.3.1.6 灭火器

(1) 设施设置依据

《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)中第8.9.1条:生产区内宜设置干粉型或泡沫型灭火器,控制室、化验室等宜设置气体型灭火器;第8.9.3条:工艺装置内手提式干粉型灭火器的选型及配置应符合下列规定:甲类装置灭火器的最大保护距离不宜超过9m。

5.3.1.7 消火栓

(1) 设施设置依据

《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008)中第8.5.6条:消火栓的数量及位置,应按其保护半径及被保护对象的消防用水量等综合计算。

(2) 设施设置位置

配电室、控制室、自备电室、生产区。

(3) 设施设置要求

(1) 在控制室和配电室各设室内消火栓一台,并配置2根直径65mm、长25m带接口的消防水带,2只直流-水雾两用水枪;

(2) 在生产区设置室外地上消火栓2个(证每100米有一个消火栓),公称直径100mm,带1个DN100消防水泵接口和DN65消防水带接口。

5.3.1.8 消防车

(1) 设施设置依据



《石油化工企业设计防火规范》（GB 50160-2008）中第8.2.2条：石油化工企业消防车辆的车型应根据被保护对象选择，以大型泡沫消防车为主，且应配备干粉或干粉-泡沫联用车；大型石油化工企业尚宜配备高喷车和通信指挥车。

(2) 设施设置位置

消防区。

(3) 设施设置要求

设置大型泡沫消防车一辆于生产区旁的消防区。

5.3.1.9 消防水管网

(1) 设施设置依据

《石油化工企业设计防火规范》（GB 50160-2008）中第8.5.1条：大型石油化工企业的工艺装置区等，应设独立的稳高压消防给水系统。消防给水系统不应与循环冷却水系统合并，且不应用于其他用途。

(2) 设施设置位置

生产装置区。

(3) 设施设置要求

在生产装置区设置独立的稳高压消防给水系统，环状管道的进水管两条，其压力为1.2MPa，管径为150mm，并保持充水状态。

5.3.2 应急救援设施

5.3.2.1 逃生索

(1) 设施设置原因

逃生索主要用于保护紧急出口，装运和收货门、安全门、内部通道门等，用于紧急情况下的逃生，主要用于高空作业区。



(2) 设施设置位置

高空作业平台。

(3) 设施设置要求

在高空作业平台上均安装逃生索，安装在每个高空平台的两端，每个安装点安装2个逃生索。

5.3.2.2 应急照明

(1) 设施设置依据

《消防应急照明灯具通用技术条件》（GA 54-93）第5.1条：消防应急照明灯具应急转换时间不大于5s；第5.2条：消防应急照明灯具的应急工作时间不小于30min；2.《石油化工企业设计防火规范》（GB 50160-2008）第9.1.2条：消防水泵房及其配电室应设消防应急照明，照明可采用蓄电池作备用电源，其连续供电时间不应少30min。

(2) 设施设置位置

消防通道、应急通道、配电室、控制室、自备发电室。

(3) 设施设置要求

（1）在每个消防通道中都要设置应急照明设置，在应急通道中总要保持明亮状态，其设备要和普通供电设备分开来，以便在发生危险的时候，在其他设备失控的时候仍然能使用；

（2）在配电室、控制室、自备发电室设置消防应急照明。

5.3.2.3 堵漏、工程抢险装备和现场受伤人员医疗抢救装备

(1) 设施设置依据

《应急救援管理办法》第四节第24条规定：厂内应建立应急救援仓库，储备应急救援物资，确保生存生活必需品，医疗救助必需品的到位，用于紧急情况的抢救。

(2) 设施设置位置



控制室。

(3) 设施设置要求

在控制室设一个应急救援设施区，放置一些必要的火灾、触电等应急救援设施，医疗抢救必要设施，并配备至少2套空气呼吸器等应急设备。

5.3.3 逃生避难设施

5.3.3.1 逃生和避难的安全通道

(1) 设施设置依据

当建筑设置多个安全出口时，安全出口应分散布置，并应符合双向疏散的要求。建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。

(2) 设施设置位置

配电室、控制室、自备发电室。

(3) 设施设置要求

- (1) 在配电室、控制室、自备发电室设置逃生安全通道，并设好安全指示标记；
- (2) 生产场所为露天，无需安全通道，但应在各处做好逃生指示标记。

5.3.3.2 安全避难所（带空气呼吸系统）

(1) 设施设置用途

在发生紧急事故的时候人员逃离的安全去处。

(2) 设施设置位置

生产区外。

(3) 设施设置要求



在生产区外设置安全避难所（逃生避难所的位置根据蒸汽爆炸蒸汽云范围外设置）。

5.3.3.3 避难信号

(1) 设施设置用途

发生危险时用于指示人员疏散、避难的信号。

(2) 设施设置要求

设置通往安全通道、安全避难所的指示标志，并在发生危险时用警报、广播等方式通知人员避难并告知危险发生位置和逃离方向。

5.3.3.4 劳动防护用品和装备

(1) 设施设置依据

生产经营单位应当按照《劳动防护用品选用规则》（GB/T 11651-2008）和国家颁发的劳动防护用品配备标准以及有关规定，为从业人员配备劳动防护用品。第十九条从业人员在作业过程中，必须按照安全生产规章制度和劳动防护用品使用规则，正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的，不得上岗。

(2) 设施设置性质

包括头部，面部，视觉、呼吸、听觉器官，四肢，躯干防火、防灼烫、防噪声、防高处坠落、防砸击、防刺伤等免受作业场所物理、化学因素伤害的劳动防护用品和装备。

(3) 设施设置要求

- (1) 生产区入口前（工作人员在进入之前穿戴完成）；
- (2) 生产线上工人应着棉布工作服、防静电工作服、防静电鞋；
- (3) 工人生产全过程必须穿戴好劳保用品（安全帽、胶靴，胶围腰，胶手套，口罩）进行生产操作。



第六章安全预评价方法和评价单元

安全评价方法是对系统的危险因素、有害因素及其危险、危害程度进行分析、评价的工具。每种评价方法的原理、目标、应用条件、适用的评价对象、工作量均不尽相同。

安全预评价常用的评价方法为定性定量分析,在这里着重介绍定性分析预先危险性分析方法(PHA)危险度评价方法。定量分析道(DOW)化学公司火灾和爆炸危险指数评价法。

6.1安全预评价方法简介

6.1.1预先危险性分析方法(PHA)

预先危险性分析又称初步危险性分析,是在进行某项工程活动(包括设计、施工、生产、维修等)之前,对系统存在的各种危险因素(类别、分布)、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概略分析的系统安全分析方法;

在项目发展初期使用PHA有以下优点:

- (1) 方法简单易行、经济、有效。
- (2) 能为项目开发组分析和设计提供指南。
- (3) 能识别可能的危险,用很少的费用、时间就可以实现改进。

预先危险性分析主要用于对危险物质和主要工艺、装置等进行分析。进行预先危险性分析时,一般是先查明危险因素存在方位,然后识别使危险因素演变为事故的触发条件和必要条件,对可能出现的事故后果进行分析,并采取相应的措施。

6.1.1.1预先危险性分析安全评价的主要功能

- (1) 识别与系统有关的一切主要危害;
- (2) 鉴别产生危险的原因;
- (3) 估计事故发生后产生的后果;



(4) 提出消除或控制危险性的防范措施。

6.1.1.2分析评价目的

采用预先危险性分析方法的目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险性等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素成为事故，避免考虑不周所造成的损失。

6.1.1.3分析步骤

(1) 熟悉对象系统

确切了解对象系统的生产目的、工艺流程、生产设备、物料、操作条件、辅助设施、环境状况等资料，搜集类似系统、设备和事故统计、分析资料，以弥补早期分析系统存在的危险、有害因素。

(2) 分析危险、有害因素和触发事件

从有害物质、工艺条件、设备故障、人员失误及外界影响等方面分析系统存在的危险、有害因素。

(3) 分析触发事件

触发事件是系统危险、有害因素导致事故、危害发生的条件，是事故、危害发生的直接原因。

(4) 推测可能导致的事故类型和危险危害程度。

(5) 按危险、有害因素导致的事故、危害的危险（危害）程度，将危险、有害因素划分为四个危险等级。

(6) 制定相应安全措施

表 6-1 危险性等级划分表

级别	危险程度	可能导致的后果
I	安全的	不会造成人员伤亡及系统损坏
II	临界的	处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损



		坏或系统性能降低，但应予以排除或采取控制措施
III	危险的	会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施
IV	灾难性的	会造成重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范

6.1.2 危险度评价法

借鉴日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）等有关标准、规程，编制了危险度评价取值表，详见表5-2。

规定单元危险度由物质、容器、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险度分别按A=10分；B=5分；C=2分；D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度分级见表6-2。

表 6-2 危险度评价取值

项目	分值			
	A (10 分)	B (5 分)	C (2 分)	D (0 分)
物质 (单元中危险、有害程度最大之物质)	(1) 甲类可燃气体；(2) 甲 A 类物质及液态烃类；(3) 甲类固体；(4) 极度危害介质。	(1) 乙类可燃气体；(2) 甲 B、乙 A 类可燃液体；(3) 乙类固体；(4) 高度危害介质。	(1) 乙 B、丙 A、丙 B 类可燃液体；(2) 丙类固体；(3) 中、轻度危害介质。	不属左述 A、B、C 项之物质
容量	(1) 气体 1000m ³ 以上；(2) 液体 100m ³ 以上。	(1) 气体 500-1000m ³ (2) 液体 50-100m ³	(1) 气体 100-500m ³ ；(2) 液体 10-50m ³ 。	(1) 气体 < 100m ³ ；(2) 液体 < 10m ³
温度	1000℃ 以上使用，其操作温度在燃点以上	(1) 1000℃ 以上使用，但操作温度在燃点以下；(2) 在 250-1000℃ 使用，其操作温度在燃点以上。	(1) 250 - 1000℃ 使用，但操作温度在燃点以下；(2) 在低于 250℃ 时使用，操作温度在燃点以下。	在低于 250℃ 时使用，操作温度在燃点以下
压力	100MPa	20-100MPa	1-20MPa	1MPa 以下
操作	(1) 临界放热和特别剧烈的放热反应操作；(2) 在爆炸极限范	(1) 中等放热反应（如烷基化、酯化、加成、氧化、聚合、缩合等反应）操作；(2) 系统进	(1) 轻微放热反应（如加氢、水和、异构化、烷基化、磺化、中和等反应）操作；(2) 在精制过程中伴有化	无危险的操作



	围内或其附近的操作。	入空气或不纯物质，可能发生危险操作； (3) 使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作； (4) 单批式操作	学反应； (3) 单批式操作，但开始使用机械等手段进行程序操作； (4) 有一定危险的操作。	
--	------------	--	--	--

6.1.3道化学（DOW）公司火灾、爆炸危险指数评价法

道化学公司火灾爆炸危险指数评价方法已被化学工业及石油化学工业公认为最主要的危险指数评价法。它提供了评价火灾、爆炸总体危险的关键数据，可以与“化学暴露指数指南”（第二版）及其他工艺数据联合使用，形成一个风险分析软件包，以更好地剖析生产单元的潜在危险。F&EI的最初目的是作为选择火灾预防方法的指南，目前其更多的用途是针对装置的关键特征，提供一种给单一工艺单元进行相对分级的方法。

火灾、爆炸风险分析是对工艺装置及所含物料的实际潜在火灾、爆炸和反应性危险进行按步推算的客观评价。分析中定量的依据是以往的事故统计资料、物质的潜在能量和现行安全措施的状况。

F&EI系统的目的是：

- (1) 真实地量化潜在火灾、爆炸和反应性事故的预期损失；
- (2) 确定可能引起事故发生或使事故扩大的装置；
- (3) 向管理部门通报潜在的火灾、爆炸危险性。

F&EI系统最重要的目标是使工程师了解各工艺部分可能造成的损失，并帮助其确定减轻潜在事故的严重性和总损失的有效而又经济的途径。F&EI用于“道化公司风险审查过程”，在“工艺危险分析”或“一级风险审查”时，必须确定F&EI的数值。

道化公司F&EI系统试图确定工艺设备（或工艺单元）或有关装置可能的真正最大损失——在最不利的操作条件下可能遭受的实际损失。计算的基础是量化的数据，如有限泄漏率、与物质闪点和沸点有关的工艺温度及化学活性等是可能发生事故的许多因素中的少数几个。



为了在工程实际项目中应用F&EI系统进行装置的风险评价,针对某一个具体评价对象而言,并非每一个修正系数都要用到,有些修正系数要根据具体情况作必要的调整。

风险分析计算程序如下:

- (1) 依照设计方案选择最适宜的工艺单元,它应在工艺上起关键作用,并可能对潜在火灾、爆炸危险具有重大影响;
- (2) 确定每一工艺单元的物质系数(MF),工艺单元中特定物质的物质系数可从表中查得;
- (3) 按照F&EI计算表,采用适当的系数值后完成一般工艺危险系数的计算;
- (4) 按照F&EI计算表,采用适当的系数值后完成特殊工艺危险系数的计算;
- (5) 用一般工艺危险系数和特殊工艺危险系数相乘,求出工艺单元危险系数;
- (6) 用工艺单元危险系数和物质系数的乘积确定火灾、爆炸危险指数(F&EI);
- (7) 按暴露半径确定所评价工艺单元周围的暴露面积;
- (8) 确定在暴露区域内所有设备的更换价值,并列出设备清单;
- (9) 根据MF和工艺单元危险系数(F_3),用图确定危害系数,危害系数表示损失暴露程度;
- (10) 由暴露面积与危害系数的乘积求出基本最大可能财产损失(基本MPPD);
- (11) 应用安全措施补偿系数于基本MPPD,确定实际MPPD;
- (12) 已知实际MPPD,用图1-4确定最大可能损失工作日;
- (13) 用“工艺单元危险分析汇总”所述的方程确定停产损失($B1$),其中MPPD要乘以月产值(VPM)和 $0.70/30$ 。



6.2 评价单元的划分

6.2.1 评价单元划分原则

评价单元一般是在危险有害因素辨识分析的基础上,为了安全评价需要,根据评价目标和评价方法,将整个评价对象分成若干有限、确定的范围即为评价单元。

划分评价单元是为了便于评价工作的进行,既全面、又系统、有重点的分析问题。针对安全预评价的特点,安全评价单元的划分一般以自然条件、基本工艺条件、危险、有害因素分布及状况、便于实施评价为原则。常用的评价单元划分原则和方法:

(1) 以危险有害因素的类别为主划分;

(2) 按装置和物质特征划分;

该建设项目评价按照上述原则并参考生产工艺单元和其他影响环节,结合危险有害因素的具体存在情况划分评价单元。

6.2.2 评价单元划分

该项目涉及到的系统包括项目选址及总平面布置,对己二腈生产过程、仓储及运输、电气、职业卫生六个单元。按照安全评价单元划分的原则,项目组成员以该项目装置和物质特性划分评价单元,根据相关资料,将其划分为六个单元。即:项目选址及总平面布置,ADN生产过程、仓储及运输、电气、消防、职业卫生六个单元。

6.2.3 评价方法的选择

根据该生产过程中可能存在的危险、有害因素情况,本次评价采用了危险度分析法作为评价的方法。



第七章生产装置单元分析评价

7.1生产装置单元分析评价

7.1.1精馏塔预先危险性分析

以下是对本工艺单元进行预先危险性分析的结果：此处以AA、酰胺分离塔为例分析精馏塔的预先危险性。

7.1.1.1火灾、化学爆炸

(1)起因

危险因素：可燃爆物质泄漏、或与空气接触达到燃爆极限、电气火灾、雷击、检测报警系统失效。

(2)影响/事故后果

- (1) 精馏塔塔损坏及人员的伤亡；
- (2) 物料跑损；
- (3) 停产；
- (4) 严重经济损失。

(3)危险分类

IV级致命。

(4)对策

- (1) 控制与消除火源
 - a. 严禁吸烟、火种和穿带钉皮鞋、不带阻火器车辆进入易燃易爆区；
 - b. 严格执行动火证制度，并加强防范措施；



- c. 装置区内一律使用防爆性电气设备；
- d. 严禁钢性工具敲击、抛掷，不使用发火工具；
- e. 按标准装设避雷设施，并定期检查；
- f. 严格执行防静电措施；
- g. 加强门卫，严禁机动车辆进入火灾、爆炸危险区；
- h. 转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧。

(2) 严格控制设备及其安装质量

- a. 保证精馏塔质量，材质、壁厚大于4mm，可以作为接闪器使用；
- b. 精馏塔及相连的管道及其仪表要定期检验、检测、试压；
- c. 对精馏塔的阀、报警器监测仪表定期检定；
- d. 精馏塔附近的电气设备按规范和标准安装，定期检修，保证完好状态；
- e. 精馏塔外须设置隔热措施。

(3) 加强管理、严格工艺，防止易燃、易爆物料的跑、冒、滴、漏

- a. 区内根据“170号公约”和危险化学品安全管理条例张贴作业场所危险化学品安全标签；
- b. 杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳纪），严守工艺规定，防止工艺参数发生变化；
- c. 坚持巡回检查，发现问题及时处理，如液位报警器、呼吸阀、压力表、安全阀、防腐、联锁仪表、消防及救护设施是否完好、液位报警器是否正常、塔进出料阀（包括截止阀、自动调节阀）等有否泄漏、消防通道、地沟是否畅通；
- d. 检修时做好隔离、清空、吹扫、通风，在监护下进行动火等作业；
- e. 加强培训、教育、考核工作，经常性检查有否违章、违纪现象；



f. 防止易燃、易爆物料的跑、冒、滴、漏；

g. 检修人员进入塔中前，先做静电消除处理。

(4) 安全设施保持齐全、完好

(5) 触发条件

(1) 故障泄漏塔的密闭性不好、材质未达要求或设施老化，导致物料产物泄漏；与精馏塔相连的管、阀、表等连接处泄漏；精馏塔因加工、材质、焊接等质量不好或安装不当而泄漏；由自然灾害（如雷击、台风、地震）造成塔体破裂泄漏；

(2) 运行泄漏因操作人员的失误、错开阀门、或是不按规范操作等原因造成工艺过程的失控或易燃物料的泄漏；

(3) 其他精馏塔未设检测报警系统，或检测报警系统失效，未发现已泄漏的物料；人员在检修精馏塔过程时，停车后未进行氮气、空气吹扫，导致装置内易燃物未排至安全浓度；在到达精馏塔之前物料的输送中，未做静电防护、接地措施，导致静电积累；精馏塔未设置防雷设施或防雷设施不符合要求；生产前，未用氮气惰性气体对精馏塔进行吹扫，将管道、塔内的空气排尽，或未设有监测设备监测氧气含量或监测设备出现故障；在人员检修精馏塔的过程中，未有其他人员在旁监护，或未挂警示牌提示，冒然开车。

(4) 点火源明火（主要是精馏塔内检修动火、吸烟等，项目检修主要有电气焊动火）；静电（主要考虑精馏塔塔体作为接闪器，受雷击和雷击后产生的高温；静电考虑检修人体带电）；撞击火花；（主要是检修人员操作、检修过程中使用的工具产生撞击火花）；电气火花。

(6) 发生条件

(1) 精馏塔内的物料泄漏，与空气混合形成燃烧爆炸混合物；

(2) 燃烧爆炸混合物达到燃爆极限；

(3) 易燃易爆物质遇到点火源、高温物体等引发能量。



7.1.1.2物理爆炸（容器爆炸）

(1)危险因素

压力容器爆炸。

(2)影响/事故后果

- （1）塔器、人员的伤亡；
- （2）物料跑损；
- （3）停产；
- （4）严重经济损失。

(3)危险分类

IV级致命。

(4)触发条件

- （1）管道、精馏塔进出料配比、料量、速度不当造成反应失控导致精馏塔无法及时泄压的超压现象；
- （2）与精馏塔相连的仪表损坏或是管道堵塞，导致超压；
- （3）操作过程中操作人员未按照规范操作，导致精馏塔内压力升高。
- （4）精馏塔若没有设置相应的安全装置（安全阀、安全泄压装置等），或安全装置失效，不能及时泄压；
- （5）塔或与塔相连的管道因为年久腐蚀、疲劳等原因，耐压强度降低；
- （6）精馏塔在选材过程中未选择耐高压、耐高温材料。

(5)发生条件

- （1）精馏塔内发生超压现象；



(2) 精馏塔的材质和泄压装置出现故障。

(6) 对策

(1) 严格控制设备及其安装质量，消除泄漏的可能性，做好防渗漏、防腐措施；

(2) 严格控制设备及其安装质量；

(3) 防止塔内物料的跑、冒、滴、漏；

(4) 加强管理、严格工艺；做好精馏塔的检测报警设施和设备防护设施；

(5) 安全设施保持齐全、完好；

(6) 漏后应采取相应措施：a. 查明泄漏源点，切断相关阀门，消除泄漏源，及时报告；
b. 如泄漏量大，应疏散有关人员至安全处。

(7) 检修、维护保养，保持设备完好；检修时，彻底清洗干净并检测有毒有害物质浓度氧含量，合格后方可作业；作业时，穿戴劳动防护用品，有人监护并有抢救后备措施；

(8) 应急预案，抢救时勿忘正确使用防毒过滤器、氧气呼吸器及其它劳动防护用品；

(9) 管理措施：a. 加强检查、检测有毒有害物质有否跑、冒、滴、漏；b. 教育、培训职工掌握有关毒物的毒性，预防中毒、窒息的方法及其急救法，建立毒物周知卡；c. 要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程；d. 设立危险、有毒、窒息性标志；e. 设立急救点，配备相应的急救药品、器材；f. 培训医务人员对中毒、窒息、灼烫等的急救处。

7.1.1.3 中毒及窒息

(1) 危险因素

(1) 在精馏塔内馏分等都有低毒性和急性中毒、窒息性，可能泄漏造成中毒及窒息；

(2) 人员在检修精馏塔过程中接触物料。

7.1.1.4 灼烫、灼伤

(1) 影响/事故后果



- (1) 物料跑损；
- (2) 人员的灼烫伤害；
- (3) 财产损失。

(2) 危险等级

II 级临界。

(3) 触发条件

- (1) 精馏塔内的物料泄漏、或与塔相接的再沸器内的蒸汽泄漏；
- (2) 操作、检修人员在工作中无意中触及塔表面或管道表面。
- (3) 人员操作时，未做好个人防护措施；
- (4) 精馏塔塔外、与其相接的管道外未敷设硅酸盐保温层；
- (5) 精馏塔和管道未做好防泄漏措施和防腐措施。

(4) 发生条件

- (1) 相连管道表面；
- (2) 物料泄漏，与人体接触。

(5) 措施

- (1) 管道进行防腐、防渗漏措施设置；
- (2) 选用防腐材料，保证焊缝质量及连接密封性；
- (3) 检查跑、冒、滴、漏，保持塔、管阀完好，保护保温层完好无缺；
- (4) 检修设备，必须先清洗干净并作隔离，且检测合格；
- (5) 对操作人员有关化学品和物料灼烫伤预防知识和应急处理方法的培训和教育；
- (6) 精馏塔相连的可能泄漏的法兰、泵、阀门等处装防喷射设施；



(7) 救护点，并配备器材和物品，如洗眼器等；

(8) 警示标志。

7.1.1.5 高处坠落

(1) 危险因素

对精馏塔进行登高架式、检查、检修等作业。

(2) 影响/事故后果

人员伤亡。

(3) 危险等级

III级严重。

(4) 触发条件

- (1) 检修时临边无栏，无脚手架、板，不小心造成坠落；
- (2) 无防滑措施，或强度不够、固定不牢造成跌落；
- (3) 管线架桥及护栏等锈蚀，或强度不够造成坠落；
- (4) 人员未穿防滑鞋或防护用品穿戴不当，造成滑跌坠落；
- (5) 风、暴雨、雷电、霜冻、积雪条件下登高作业，不慎跌落；
- (6) 精馏塔内未排尽的馏分或氧气不足、身体不适造成跌落；
- (7) 人员作业时嬉戏打闹。
- (8) 手架和防规范措施，踩空或支撑物倒塌；
- (9) 人员未系安全带或安全带挂结不可靠；
- (10) “十不登高”规定；
- (11) 人员未穿防滑鞋、紧身工作服，违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。



(5) 发生条件

- (1) 2m以上（含2m）高处作业；
- (2) 作业面下是硬质地面。

(6) 措施

- (1) 登高作业人员必须在身心健康状态下登高作业，必须严格执行“十不登高”；
- (2) 登高作业人员必须穿戴防滑鞋、紧身工作服、安全帽，系好安全带；
- (3) 事先搭设脚手架等安全设施；
- (4) 在塔杆等高处作业时，顶设防护栏杆、安全网；
- (5) 进塔工作时要检测毒物深度氧含量，并有现场监护、设立警示标志；
- (6) 上下层交叉作业顶搭设严密牢固之中间隔板、罩棚作隔离；
- (7) 临边、洞口要做到“有洞必有盖”“有边必有栏”以防坠落；
- (8) 安全带安全网、栏杆、护墙、平台要定期检查确保完好；
- (9) 六级以上大风、暴雨、雷电、霜冻、大雾、积雪等恶劣气候条件下尽可能避免高处作业；
- (10) 可以在地面做的作业，尽量不要安排在高处做，即尽可能高处作业平地做；
- (11) 加强对登高作业人员的安全教育、培训、考核工作；
- (12) 坚决杜绝登高作业中的“三违”。

7.1.2 进料罐预先危险性分析

7.1.2.1 火灾、化学爆炸

(1) 危险因素

泄漏、或与空气接触达到燃爆极限、电气火灾、检测报警系统失效。



(2) 影响/事故后果

- (1) 进料罐及人员的伤亡；
- (2) 物料跑损；
- (3) 停产；
- (4) 严重经济损失。

(3) 危险分类

IV级致命。

(4) 触发条件

(1) 罐的密闭性不好、材质未达要求或设施老化，导致物料产物泄漏；与进料罐相连的管、阀、表等连接处泄漏；进料罐因加工、材质、焊接等质量不好或安装不当而泄漏；由自然灾害（如雷击、台风、地震）造成塔体破裂泄漏；

(2) 运行泄漏因操作人员的失误、错开阀门、或是不按规范操作等原因造成工艺过程的失控或易燃物料的泄漏；

(3) 其他进料罐未设检测报警系统，或检测报警系统失效，未发现已泄漏的物料；进料罐未设置防雷设施或防雷设施不符合要求；未设有监测设备监测氧气含量或监测设备出现故障；在人员检修进料罐的过程中，未有其他人员在旁监护，或未挂警示牌提示，冒然开车。

(4) 点火源明火（主要是进料罐内检修动火、吸烟等，项目检修主要有电气焊动火）；静电（主要考虑进料罐塔体作为接闪器，受雷击和雷击后产生的高温；静电考虑检修人体带电）；撞击火花：（主要是检修人员操作、检修过程中使用的工具产生撞击火花）；电气火花。

(5) 发生条件

- (1) 进料罐内的物料泄漏，与空气混合形成燃烧爆炸混合物；
- (2) 燃烧爆炸混合物达到燃爆极限；



(3) 易燃易爆物质遇到点火源、高温物体等引发能量。

(6) 对策

(1) 控制与消除火源

- a. 严禁吸烟、火种和穿带钉皮鞋、不带阻火器车辆进入易燃易爆区；
- b. 严格执行动火证制度，并加强防范措施；
- c. 装置区内一律使用防爆性电气设备；
- d. 严禁钢性工具敲击、抛掷，不使用发火工具；
- e. 按标准装设避雷设施，并定期检查；
- f. 严格执行防静电措施；
- g. 加强门卫，严禁机动车辆进入火灾、爆炸危险区；
- h. 转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧。

(2) 严格控制设备及其安装质量

- a. 保证进料罐质量，材质、壁厚大于4mm，可以作为接闪器使用；
- b. 进料罐及相连的管道及其仪表要定期检验、检测、试压；
- c. 对进料罐的阀、报警器监测仪表定期检定；
- d. 进料罐附近的电气设备按规范和标准安装，定期检修，保证完好状态；
- e. 进料罐外须设置隔热措施。

(3) 加强管理、严格工艺，防止易燃、易爆物料的跑、冒、滴、漏

- a. 区内根据“170号公约”和危险化学品安全管理条例张贴作业场所危险化学品安全标签；
- b. 杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳纪），严守工艺规定，防止工艺参数发



生变化；

c. 坚持巡回检查，发现问题及时处理，如液位报警器、呼吸阀、压力表、安全阀、防腐、联锁仪表、消防及救护设施是否完好、液位报警器是否正常、罐进出料阀（包括截止阀、自动调节阀）等有否泄漏、消防通道、地沟是否畅通；

d. 检修时做好隔离、清空、吹扫、通风，在监护下进行动火等作业；

e. 加强培训、教育、考核工作，经常性检查有否违章、违纪现象；

f. 防止易燃、易爆物料的跑、冒、滴、漏；

（4）安全设施（包括消防设施、遥控装置等）保持齐全完好。

7.1.2.2物理爆炸（容器爆炸）

（1）危险因素

压力容器爆炸。

（2）影响/事故后果

（1）进料罐、人员的伤亡；

（2）物料跑损；

（3）停产；

（4）严重经济损失。

（3）危险分类

IV级致命。

（4）触发条件

（1）管道、进料罐进出料配比、料量、速度不当造成反应失控导致精馏塔无法及时泄压的超压现象；



- (2) 与进料罐相连的仪表损坏或是管道堵塞，导致超压；
- (3) 操作过程中操作人员未按照规范操作，导致进料罐内压力升高；
- (4) 进料罐若没有设置相应的安全装置（安全阀、安全泄压装置等），或安全装置失效，不能及时泄压；
- (5) 罐或与罐相连的管道因为年久腐蚀、疲劳等原因，耐压强度降低；
- (6) 进料罐在选材过程中未选择耐高压、耐高温材料。

(5) 发生条件

- (1) 进料罐内发生超压现象；
- (2) 进料罐的材质和泄压装置出现故障。

(6) 对策

- (1) 严格控制设备及其安装质量，消除泄漏的可能性，做好防渗漏、防腐措施；
- (2) 严格控制设备及其安装质量；
- (3) 防止罐内物料的跑、冒、滴、漏；
- (4) 加强管理、严格工艺；做好进料罐的检测报警设施和设备防护设施；
- (5) 安全设施保持齐全、完好；
- (6) 漏后应采取相应措施：a. 查明泄漏源点，切断相关阀门，消除泄漏源，及时报告；
b. 如泄漏量大，应疏散有关人员至安全处。
- (7) 检修、维护保养，保持设备完好；检修时，彻底清洗干净并检测有毒有害物质浓度氧含量，合格后方可作业；作业时，穿戴劳动防护用品，有人监护并有抢救后备措施；
- (8) 应急预案，抢救时勿忘正确使用防毒过滤器、氧气呼吸器及其它劳动防护用品；
- (9) 管理措施：a. 加强检查、检测有毒有害物质有否跑、冒、滴、漏；b. 教育、培训职工掌握有关毒物的毒性，预防中毒、窒息的方法及其急救法，建立毒物周知卡；c. 要求职



工严格遵守各种规章制度、操作规程；d. 设立危险、有毒、窒息性标志；e. 设立急救点，配备相应的急救药品、器材；f. 培训医务人员对中毒、窒息、灼烫等的急救处。

7.1.2.3中毒及窒息

(1)危险因素

- (1) 在进料罐内馏分等都有低毒性和急性中毒、窒息性，可能泄漏造成中毒及窒息；
- (2) 人员在检修进料罐过程中接触物料。

(2)影响/事故后果

- (1) 人员中毒窒息甚至死亡；
- (2) 物料跑损。

(3)危险等级

III级严重。

(4)措施

- (1) 严格控制进料罐安装质量，消除泄漏的可能性，做好防渗漏、防腐措施；
- (2) 严格控制设备及其安装质量；
- (3) 防止罐内液化石油气物料的跑、冒、滴、漏；
- (4) 加强管理、严格工艺；做好罐的检测报警设施和设备防护设施；
- (5) 安全设施保持齐全、完好；
- (6) 漏后应采取相应措施：a. 查明泄漏源点，切断相关阀门，消除泄漏源，及时报告；
b. 如泄漏量大，应疏散有关人员至安全处；
- (7) 检修、维护保养，保持罐完好；检修时，彻底清洗干净并检测有毒有害物质浓度氧含量，合格后方可作业；作业时，穿戴劳动防护用品，有人监护并有抢救后备措施；



(8) 应急预案, 抢救时勿忘正确使用防毒过滤器、氧气呼吸器及其它劳动防护用品;

(9) 管理措施: a. 加强检查、检测有毒有害物质有否跑、冒、滴、漏; b. 教育、培训职工掌握液化石油气的毒性, 预防中毒、窒息的方法及其急救法, 建立毒物周知卡; c. 要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程。

7.1.3 机泵预先危险性分析

7.1.3.1 火灾、爆炸 (物理和化学)

(1) 危险因素

可燃爆物质泄漏。

(2) 影响/事故后果

- (1) 物料跑损;
- (2) 人员伤亡;
- (3) 停产、造成严重经济损失。

(3) 危险分类

IV级致命。

(4) 触发条件

(1) 故障泄漏泵体的密闭性差或因加工、材质、焊接等质量不好或安装不当而泄漏; 因与泵相连的管、阀、表等连接处泄漏; 由自然灾害 (如雷击、地震) 造成泵体破裂泄漏;

(2) 运行泄漏超温、超压造成泵体破裂、泄漏; 安全阀、防爆片等安全附件失灵、损坏或操作不当; 进料速度不当造成反应失控导致泵体、管道等破裂、泄漏;

(3) 其他: 离心泵在运转时会产生机械振动, 如果安装基础不坚固, 由于振动会造成法兰连接处松动和管道焊接处破裂, 从而可能引发物料泄漏; 往复泵输送物料的过程中容易对活塞和套缸造成损坏, 以及吸液管法兰处容易松动, 都会造成物料泄漏; 在往复泵工作过



程中严禁用出口阀调节流量，否则可能造成缸内压力急剧变化，引发事故；

(4) 明火检修动火；人员带入火种，例如工作人员违章吸烟等；他处火灾蔓延；其他火源；

(5) 火花机泵在运行过程因转子等转动设备卡住而产生火花；金属撞击（带钉皮鞋、工具碰撞等）；电气火花；线路老化或受到损坏，引燃绝缘层；短路电弧；

(6) 雷击；

(7) 静电：生产过程中的操作检修人员也带有静电；物料在流动的过程中与设备内壁摩擦产生静电。

(5) 发生条件

(1) 易燃易爆物料泄漏，与空气混合形成燃烧爆炸混合物；

(2) 燃烧爆炸混合物达到燃爆极限；

(3) 易燃易爆物质遇到点火源、高温物体等引发能量。

(6) 措施

(1) 保证连接泵的管线质量；

(2) 泵体、管路及其仪表要定期检验、检测、试压；

(3) 对泵、阀、报警器监测仪表定期检、保、修；

(4) 机泵及电气按规范和标准安装，定期检修，保证完好状态（安装离心泵要有坚固的基础）；

(5) 离心泵的滑动轴承的润滑剂要适量，避免造成润滑剂太少使滑动轴承成为高温物体；

(6) 确保监测设施、报警设施以及紧急切断设施的完好；

(7) 严禁工作人员吸烟、携带火种和穿带钉皮鞋；



- (8) 严格执行防静电措施；
- (9) 转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧；
- (10) 易燃易爆场所一律使用防爆性电气设备；
- (11) 杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳纪），严守工艺规定，防止工艺参数发生变化；坚持巡回检查，发现问题及时处理；
- (12) 检修时做好隔离，清空、通风，在监护下进行动火等作业。

7.1.3.2 中毒、窒息

(1) 危险因素

物料泄漏（有窒息性和低毒性）。

(2) 影响/事故后果

- (1) 物料跑损；
- (2) 人员中毒窒息。

(3) 危险分类

III级严重。

(4) 触发条件

- (1) 该工艺过程中的所有馏分均有一定的毒性和窒息性；
- (2) 泄漏原因如“火灾、爆炸”触发事件中故障泄漏和运行泄漏等方面；
- (3) 检修、维修、抢修时，泵、管内的物料泄漏量较大，空气中含量较高；
- (4) 毒物及窒息性物质浓度超标；
- (5) 缺乏泄漏物料的危险、有害特性及其应急预防方法的知识；
- (6) 在有毒现场无相应的防毒过滤器、面具、空气呼吸器以及其它有关的防护用品；



- (7) 因故未戴防护用品；
- (8) 防护用品选型不当或使用不当；
- (9) 救护不当；
- (10) 在有毒或缺氧、窒息场所作业时无人监护。

(5) 发生条件

- (1) 缺氧；
- (2) 有毒物料超过容许浓度；
- (3) 毒物摄入体内。

(6) 措施

- (1) 泄漏后应采取以下措施：a. 查明泄漏源点，切断相关阀门，消除泄漏源，及时报告；b. 如泄漏量大，应疏散有关人员至安全处；
- (2) 严格控制设备及其安装质量，消除泄漏的可能性；
- (3) 加强管理、严格工艺；
- (4) 安全设施保持齐全、完好；
- (5) 定期检修、维护保养，保持设备完好：检修时，彻底清洗干净并检测有毒有害物质浓度氧含量，合格后方可作业；作业时，穿戴劳动防护用品，有人监护；要有应急预案，抢救时勿忘正确使用防毒过滤器、氧气呼吸器及其它劳动防护用品；
- (6) 组织管理措施：a. 加强检查、检测有毒有害物质有否跑、冒、滴、漏；b. 教育、培训职工掌握有关毒物的毒性，预防中毒、窒息的方法及其急救法，建立毒物周知卡；c. 要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程；d. 设立危险、有毒、窒息性标志；e. 设立急救点，配备相应的急救药品、器材；f. 培训医务人员对中毒、窒息的急救处理能力。



7.1.3.3灼烫

(1)危险因素

泵在运行过程中发热发烫。

(2)影响/事故后果

- (1) 导致人员灼烫伤；
- (2) 财产受损。

(3)危险等级

II级临界。

(4)触发条件

- (1) 工作人员作业时无意触及
- (2) 工作时人体无意触及高温器体表面；
- (3) 人进入现场无个体防护措施。

(5)发生条件

人体碰到高温物体。

(6)措施

- (1) 加强对有关化学品和高温物料灼烫伤预防知识和应急处理方法的培训和教育；
- (2) 设立警示标志；
- (3) 戴好相应的防护设备，穿长袖、戴好手套；
- (4) 定期对泵进行检修。



7.1.3.4 触电

(1) 危险因素

漏电、绝缘损坏、安全距离不够、雷击。

(2) 影响/事故后果

- (1) 人员伤亡；
- (2) 引发二次事故。

(3) 危险等级

III级严重

(4) 触发条件

- (1) 设备漏电；
- (2) 安全距离不够；
- (3) 绝缘损坏、老化；
- (4) 保护接地、接零不当；
- (5) 手持电动工具类别选择不当，疏于管理；
- (6) 防护用品和工具质量缺陷或使用不当；
- (7) 雷击；
- (8) 泵体漏电、绝缘损坏；
- (9) 泵体金属外壳接地不良；
- (10) 防护用品、电动工具验收、检验、更新程序有缺陷；
- (11) 电工违章作业或非电工违章操作；
- (12) 雷电（直接雷、感应雷、雷电侵入波）。



(5) 发生条件

- (1) 人体接触带电体；
- (2) 安全距离不够；
- (3) 通过人体的电流时间超过50mA/S；
- (4) 设备外壳带电。

(6) 措施

- (1) 电气绝缘等级要与使用电压、环境动作条件相符，并定期检查、检测、维护、维修、保持完好状态；
- (2) 严格按标准要求对泵体做好保护接地和三相接零；
- (3) 电焊机绝缘完好、接线不裸露，定期检测漏电，电焊作业者穿戴防护用品，注意夏季防触电，有监护和应急措施；
- (4) 坚持对员工的电气安全操作和急救方法的培训、教育；
- (5) 定期进行电气安全检查，严禁“三违”；
- (6) 制定并执行电气设备使用、保管、检验、维修、更新程序；
- (7) 建立、健全并严格执行电气安全规章制度和电气操作规程。

7.1.4 回流罐预先危险性分析

7.1.4.1 灼烫

(1) 危险因素

可燃爆物质泄漏、或与空气接触达到燃爆极限、电气火灾、雷击、检测报警系统失效。

(2) 影响/事故后果

- (1) 罐及人员的伤亡；



(2) 物料跑损；

(3) 停产；

(4) 严重经济损失。

(3) 危险等级

IV级致命。

(4) 触发条件

(1) 故障泄漏回流罐的密闭性不好、材质未达要求或设施老化，导致物料产物泄漏；与回流罐相连的管、阀、表等连接处泄漏；回流罐因加工、材质、焊接等质量不好或安装不当而泄漏；由自然灾（如雷击、台风、地震）造成罐体破裂泄漏；

(2) 运行泄漏因操作人员的失误、错开阀门、或是不按规范操作等原因造成工艺过程的失控，导致回流罐的泄漏；

(3) 其他未设检测报警系统，或检测报警系统失效，未发现已泄漏的物料；人员在检修回流罐的过程时，停车后未进行氮气、空气吹扫，导致罐内物料未排至安全浓度；在之前物料的输送中，未做静电防护、接地措施，导致静电积累；回流罐未设置防雷设施或防雷设施不符合要求；生产前，未用氮气惰性气体对回流罐进行吹扫，将管道、罐内的空气排尽，或未设有监测设备监测氧气含量或监测设备出现故障；在人员检修回流罐的过程中，未有其他人员在旁监护，或未挂警示牌提示，贸然开车

(4) 点火源明火（主要是罐内检修动火、吸烟等，项目检修主要有电气焊动火）；雷电和静电（主要考虑塔器作为接闪器，受雷击和雷击后产生的高温对回流罐的影响；静电考虑人体带电）；撞击火花（主要是操作、检修过程中使用的工具产生撞击火花）；电气火花（主要是回流罐内物料回流至塔中需要机泵参与，机泵动机有可能产生电气火花）。

(5) 发生条件

(1) 回流罐内的易燃物料与空气混合形成燃烧爆炸混合物；

(2) 燃烧爆炸混合物达到燃爆极限；



(3) 易燃易爆物质遇到点火源、高温物体等引发能量爆发。

(6) 措施

(1) 控制与消除火源

- a. 严禁吸烟、火种和穿带钉皮鞋、不带阻火器车辆进入易燃易爆区；
- b. 严格执行动火证制度，并加强防范措施；
- c. 装置区内一律使用防爆性电气设备；
- d. 严禁钢性工具敲击、抛掷，不使用发火工具；
- e. 按标准装设避雷设施，并定期检查；
- f. 严格执行防静电措施；
- g. 加强门卫，严禁机动车辆进入火灾、爆炸危险区；
- h. 转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧。

(2) 严格控制设备及其安装质量

- a. 保证进料罐质量，材质、壁厚大于4mm，可以作为接闪器使用；
- b. 进料罐及相连的管道及其仪表要定期检验、检测、试压；
- c. 对进料罐的阀、报警器监测仪表定期检定；
- d. 进料罐附近的电气设备按规范和标准安装，定期检修，保证完好状态；
- e. 进料罐外须设置隔热措施。

(3) 加强管理、严格工艺，防止易燃、易爆物料的跑、冒、滴、漏

- a. 区内根据“170号公约”和危险化学品安全管理条例张贴作业场所危险化学品安全标签；
- b. 杜绝“三违”（违章作业、违章指挥、违反劳纪），严守工艺规定，防止工艺参数发



生变化；

c. 坚持巡回检查，发现问题及时处理，如液位报警器、呼吸阀、压力表、安全阀、防腐、联锁仪表、消防及救护设施是否完好、液位报警器是否正常、罐进出料阀（包括截止阀、自动调节阀）等有否泄漏、消防通道、地沟是否畅通；

d. 检修时做好隔离、清空、吹扫、通风，在监护下进行动火等作业；

e. 加强培训、教育、考核工作，经常性检查有否违章、违纪现象；

f. 防止易燃、易爆物料的跑、冒、滴、漏；

（4）安全设施保持齐全、完好

a. 检查安全设施（包括消防设施、遥控装置等）保持齐全完好；

b. 回流罐内安装高、低液位报警器，安装可燃气体监测报警装置。

7.1.4.2物理爆炸（容器爆炸）

（1）危险因素

压力容器爆炸。

（2）影响/事故后果

（1）塔器、人员的伤亡；

（2）物料跑损；

（3）停产；

（4）严重经济损失。

（3）危险等级

IV级致命。

（4）触发条件



(1) 管道、塔进出料配比、料量、速度不当造成反应失控导致塔无法及时泄压，然后直接影响回流罐的泄压，导致回流罐超压；

(2) 回流罐与机泵或换热器相连的仪表损坏或是管道堵塞，导致超压；c. 操作过程中操作人员未按照规范操作，导致罐内压力升高；

(3) 精馏塔若没有设置相应的安全装置（安全阀、安全泄压装置等），或安全装置失效，导致回流罐不能及时泄压；

(4) 回流罐或与罐相连的管道因为年久腐蚀、疲劳等原因，耐压强度降低；c. 回流罐在选材过程中未选择耐高压、耐高温材料。

(5) 发生条件

(1) 回流罐内发生超压现象；

(2) 回流罐的材质和通过塔泄压的过程出现故障。

7.1.4.3 中毒及窒息

(1) 危险因素

(1) 馏分等都有低毒性和急性中毒、窒息性，可能泄漏造成中毒及窒息；

(2) 人员在检修过程中接触物料。

(2) 影响/事故后果

(1) 人员中毒窒息甚至死亡；

(2) 物料跑损。

(3) 危险等级

II级临界。

(4) 触发条件

(1) 生产过程中的物料塔中密封不严、或回流罐在长期使用、设备缺陷或误操作造成



物料泄漏；

(2) 检修停车后，未进行氮气吹扫、空气吹扫或对可燃物含量和氧气含量监测系统发生故障，使回流罐内的氧含量不足，检修人员就进入；

(3) 生产过程中有物料泄漏，未及时发现，现场厂区内监测报警仪失效，使有毒物料超过允许浓度；

(4) 在有毒现场无相应的防毒过滤器、面具、空气呼吸器以及其它有关的防护用品；

(5) 个人因故未戴防护用品；

(6) 防护用品选型不当或使用不当；

(7) 救护不当。

(5) 发生条件

(1) 短时间内吸入大量高浓度泄漏的物料导致浓度超标；

(2) 缺乏泄漏物料的危险、有害特性及其应急预防方法的知识。

(6) 措施

(1) 严格控制设备及其安装质量，消除泄漏的可能性，做好防渗漏、防腐措施；

(2) 严格控制设备及其安装质量；

(3) 防止罐内物料的跑、冒、滴、漏；

(4) 加强管理、严格工艺；做好进料罐的检测报警设施和设备防护设施；

(5) 安全设施保持齐全、完好；

(6) 漏后应采取相应措施：a. 查明泄漏源点，切断相关阀门，消除泄漏源，及时报告；
b. 如泄漏量大，应疏散有关人员至安全处。

(7) 检修、维护保养，保持设备完好；检修时，彻底清洗干净并检测有毒有害物质浓度氧含量，合格后方可作业；作业时，穿戴劳动防护用品，有人监护并有抢救后备措施；



(8) 应急预案, 抢救时勿忘正确使用防毒过滤器、氧气呼吸器及其它劳动防护用品;

(9) 管理措施: a. 加强检查、检测有毒有害物质有否跑、冒、滴、漏; b. 教育、培训职工掌握有关毒物的毒性, 预防中毒、窒息的方法及其急救法, 建立毒物周知卡; c. 要求职工严格遵守各种规章制度、操作规程; d. 设立危险、有毒、窒息性标志; e. 设立急救点, 配备相应的急救药品、器材; f. 培训医务人员对中毒、窒息、灼烫等的急救处。

7.1.4.4灼烫、灼伤

(1)危险因素

流入回流罐的物料都是从塔中流出换热后的含热物质, 为压力设备。

(2)影响/事故后果

- (1) 导致人员灼烫伤;
- (2) 财产受损;
- (3) 物料跑损。

(3)危险等级

II级临界。

(4)触发条件

- (1) 回流罐内的物料泄漏、或与塔相接的再沸器内的蒸汽泄漏;
- (2) 操作、检修人员在工作中无意中触及回流罐表面或管道表面。

(5)发生条件

- (1) 触及回流罐或相连管道表面;
- (2) 回流罐内含热物料泄漏, 与人体接触。

(6)措施



- (1) 对回流罐和管道进行防腐、防渗漏措施设置;
- (2) 合理选用防腐材料, 保证焊缝质量及连接密封性;
- (3) 定期检查跑、冒、滴、漏, 保持罐、管阀完好, 保护保温层完好无缺;
- (4) 检查、检修设备, 必须先清洗干净并作隔离, 且检测合格;
- (5) 加强对操作人员有关化学品和高温物料灼烫伤预防知识和应急处理方法的培训和教育;
- (6) 在回流罐相连的可能泄漏的法兰、泵、阀门等处装防喷射设施;
- (7) 设立救护点, 并配备器材和物品, 如洗眼器等;
- (8) 设立警示标志。

7.1.4.5 高处坠落

(1) 危险因素

对回流罐塔进行登高架式、检查、检修等作业。

(2) 影响事故后果

人员伤亡。

(3) 危险等级

III级严重。

(4) 触发条件

- (1) 回流罐罐内检修时临边无栏, 无脚手架、板, 不小心造成坠落;
- (2) 梯子无防滑措施, 或强度不够、固定不牢造成跌落;
- (3) 回流罐扶梯、管线架桥及护栏等锈蚀, 或强度不够造成坠落;
- (4) 检修人员未穿防滑鞋或防护用品穿戴不当, 造成滑跌坠落;



- (5) 在大风、暴雨、雷电、霜冻、积雪条件下登高作业，不慎跌落；
- (6) 吸入回流罐内未排尽的液化石油气馏分或氧气不足、身体不适造成跌落；
- (7) 检修人员作业时嬉戏打闹。
- (8) 无脚手架和防规范措施，踩空或支撑物倒塌；
- (9) 操作人员未系安全带或安全带挂结不可靠；
- (10) 违反“十不登高”规定；
- (11) 操作人员未穿防滑鞋、紧身工作服，违章作业、违章指挥、违反劳动纪律。

(5) 发生条件

- (1) 2m以上（含2m）高处作业；
- (2) 作业面下是硬质地面。

(6) 措施

- (1) 登高作业人员必须在身心健康状态下登高作业，必须严格执行“十不登高”
- (2) 登高作业人员必须穿戴防滑鞋、紧身工作服、安全帽，系好安全带；
- (3) 事先搭设脚手架等安全设施；
- (4) 在回流罐等高处作业顶设防护栏杆、安全网；
- (5) 进回流罐工作时要检测毒物深度氧含量，并有现场监护；
- (6) 上下层交叉作业顶搭设严密牢固之中间隔板、罩棚作隔离；
- (7) 临边、洞口要做到“有洞必有盖”“有边必有栏”以防坠落；
- (8) 安全带安全网、栏杆、护墙、平台要定期检查确保完好；
- (9) 六级以上大风、暴雨、雷电、霜冻、大雾、积雪等恶劣气候条件下尽可能避免高



处作业；

- (10) 可以在地面做的作业，尽量不要安排在高处做，即“尽可能高处作业平地做”；
- (11) 加强对登高作业人员的安全教育、培训、考核工作；
- (12) 坚决杜绝登高作业中的“三违”。

7.2 危险度评价

借鉴日本劳动省“六阶段法”的定量评价表，结合我国《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）等有关标准、规程、编制了危险度评价取值表。规定单元危险度由物质、容器、温度、压力和操作5个项目共同确定。其危险度分别按A=10分；B=5分；C=2分；D=0分赋值计分，由累计分值确定单元危险度。危险度评价取值见表7-1。危险度分级表见表7-2。



表 7-1 危险度评价取值

项目	分值			
	A (10 分)	B (5 分)	C (2 分)	D (0 分)
物质(单元中危险、有害程度最大之物质)	(1) 甲类可燃气体; (2) 甲 A 类物质及液态烃类; (3) 甲类固体; (4) 极度危害介质。	(1) 乙类可燃气体; (2) 甲 B、乙 A 类可燃液体; (3) 乙类固体; (4) 高度危害介质。	(1) 乙 B、丙 A、丙 B 类可燃液体; (2) 丙类固体; (3) 中、轻度危害介质。	不属左述 A、B、C 项之物质
容量	(1) 气体 1000m ³ 以上; (2) 液体 100m ³ 以上。	(1) 气体 500-1000m ³ (2) 液体 50-100m ³	(1) 气体 100-500m ³ ; (2) 液体 10-50m ³ 。	(1) 气体 < 100m ³ ; (2) 液体 < 10m ³
温度	1000℃ 以上使用, 其操作温度在燃点以上	(1) 1000℃ 以上使用, 但操作温度在燃点以下; (2) 在 250-1000℃ 使用, 其操作温度在燃点以上。	(1) 250 - 1000℃ 使用, 但操作温度在燃点以下; (2) 在低于 250℃ 时使用, 操作温度在燃点以下。	在低于 250℃ 时使用, 操作温度在燃点以下
压力	100MPa	20-100MPa	1-20MPa	1MPa 以下
操作	(1) 临界放热和特别剧烈的放热反应操作; (2) 在爆炸极限范围内或其附近的操作。	(1) 中等放热反应(如烷基化、酯化、加成、氧化、聚合、缩合等反应)操作;(2) 系统进入空气或不纯物质, 可能发生危险操作; (3) 使用粉状或雾状物质, 有可能发生粉尘爆炸的操作; (4) 单批式操作	(1) 轻微放热反应(如加氢、水和、异构化、烷基化、磺化、中和等反应)操作; (2) 在精制过程中伴有化学反应; (3) 单批式操作, 但开始使用机械等手段进行程序操作; (4) 有一定危险的操作。	无危险的操作

表 7-2 危险度分级表

危险程度	高度危险	中度危险	低度危险
总分值	≥16 分	11~15 分	≤10 分
等级	I	II	III

以下对本工艺其中一个主要精馏塔进行危险度分析的结果:

表 7-3 各单元危险度评价

序号	项目	物质	物质评分	容量评分	温度评分	压力评分	操作评分	总分	等级
1	提纯氨气分离塔	氨、水	5	10	0	0	0	15	II

**总结:**

分析后可以确定精馏塔的危险等级一般,故而装置区内必须设置严格、有效的安全设施,设立严格的安全生产规章制度,建立完善的安全管理措施以达到预防事故的目的。



第八章危险性与可操作性分析（HAZOP）

8.1 HAZOP分析概况

危险与可操作性分析HAZOP是一种能系统地识别运行过程中潜在的安全问题的技术，它检查系统运行过程中所有设备项目可能的运行偏差，分析每种偏差对系统运行的影响并确定偏差后果，在此基础上进行分析，找出系统设计以及运行中潜在的薄弱环节，提出可能采取的预防改进措施，以提高系统运行的安全水平。

20世纪60年代末，英国帝国化学工业公司（ICI）开发了可操作性研究，后发展成为危险与操作性研究，在许多化工厂实践后取得了明显效果，目前已广泛应用于各类工艺过程和项目的风险评估中。目前主要有 Process HAZOP、Human HAZOP、Procedure HAZOP、Software HAZOP。

HAZOP 分析方法具有的特点：

- （1）可以探明所分析系统装置和工艺过程存在的潜在危险，并根据危险判断相应的后果；
- （2）辨识系统的主要危险源，有针对性的进行安全指导；
- （3）为后续进一步的定量分析做准备；
- （4）既适用于设计阶段，又可用于已有的系统装置；
- （5）对连续过程和间歇过程都比较适用；
- （6）适用于在新技术开发中危险的辨识。

8.2 HAZOP的基本原理

如果一个设备在其预期的或者设计的状态范围内运行，就不会处于危险状态，导致不希望的事件或事故发生；反之，如果运行中某些状态指标超出了设计范围，系统很可能处于危险状态，导致危险事件或事故发生，造成设备和环境破坏、人员和财产损失。



8.3 HAZOP分析的过程

HAZOP分析通过小组会议的形式完成。分析之前，分析小组建立系统的描述模型（如系统的P&ID图），将系统分解成基本逻辑单元，选择一个或多个逻辑单元的组合作为分析的基本单元——设备项目。每一个设备项目有相关的设计要求，存在一个或多个有关的参数，每个参数对应着各自若干个引导词。在分析会议中，分析人员选定一个设备项目，对参数和引导词的组合（即偏差）进行检验，如果该运行偏差存在，则分析其原因和后果，并进行风险评价，提出措施建议，以消除和控制运行危险。一个设备条目的所有可能偏差分析完毕，则转入另一个设备项目，按上述步骤重新进行，直到所有设备项目分析完毕。HAZOP 的基本过程如图8-1所示。

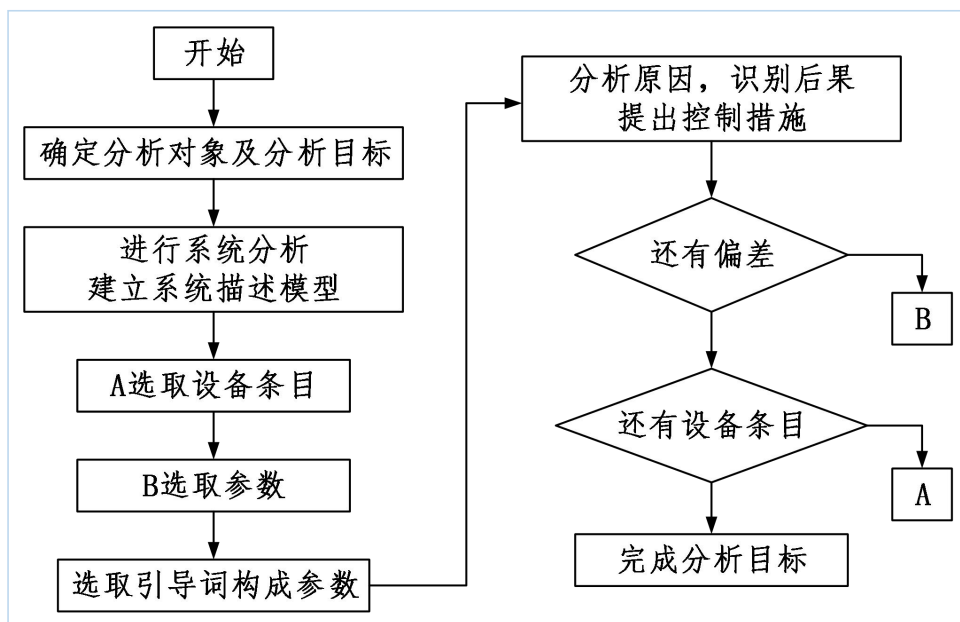


图 8-1 HAZOP 分析过程图

8.4 HAZOP分析的节点与划分

分析节点或称工艺单元，指具有确定边界的设备（如量容器之间的管线）单元，对单元内工艺参数的偏差进行分析。在应用导则中“分析节点”即是“部分”，是指当前分析的对象，该对象是系统的一部分。

对于连续的工艺操作过程，HAZOP分析节点为工艺单元。常见的工艺单元节点类型见表



8-1。

表 8-1 HAZOP 研究常见节点类型表

序号	节点类型	序号	节点类型
1	管线	8	熔炉、炉子
2	分批反应器	9	热交换器
3	连续反应器	10	软管
4	罐/槽/容器	11	公用工程与服务设施
5	塔	12	其他
6	压缩机	13	以上基本节点的合理组合
7	鼓风机		

8.5 HAZOP分析的工艺引导词

引导词是指用于定性或定量设计工艺指标的简单词语，引导识别工艺过程的危险。偏差是指分析组使用引导词系统地对每个分析节点的工艺参数（如流量、压力等）进行分析发现的系列偏离工艺指标的情况。偏差为引导词与工艺参数的组合，一般表示如下：

偏差=引导词+工艺参数

常见引导词的名称和含义见表8-2。

表 8-2 HAZOP 分析的引导词

序号	引导词	偏差	含义	说明
1	NO	否	对设计意图的否定	设计或操作要求的指标或事件完全不发生
2	Less	少	数量减少	同标准值比较数值偏小
3	More	多	数量增加	同标准值比较数值偏大
4	Part of	部分	质的减少	只完成既定功能的一部分
5	As Well As	伴随	质的增加	在完成既定功能的同时，伴随多余事件发生
6	Reverse	相逆	设计意图的逻辑反面	出现与设计要求完全相反的事或物
7	Other Than	异常	完全代替	出现与设计要求不相同的事或物



8.6 HAZOP分析的结果报告

HAZOP研究可分为四种方法：1、原因到原因分析法；2、偏差到偏差分析法；3、异常情况HAZOP分析情况一览表；4、建议措施HAZOP分析情况一览表。HAZOP研究过程的信息汇总，见表8-3所示。

表 8-3 HAZOP 分析信息汇总表

HAZOP 所需信息和资料	研究范围	时间安排	小组成员需求
设计规定/工艺描述/设计基础；工艺工程物料流程图 PFD/UFD；物料及能量平衡表/工艺数据表；公用工程消耗表/工艺危险性分析；化学物料安全资料及特性表；管道和仪表流程图 PID/UID 工艺管线一览表；仪表数据表/工艺因果图；ESD 或 SIS 紧急停车方案；SIL 安全整体水平评估/PSV 安全阀；设备一览表/设备规格表；管线界区一览表/平面布置图	对管道和仪表路程图 PID 进行全 HAZOP 审核	在项目详细设计所需的工艺流程图定义阶段进行或在工艺流程图的全面审核、价值工程、成本降低工作完成之后开展 HAZOP	项目工程师 工艺工程师 仪表/电气工程师 机械工程师 HSE 工程师 专利商工艺专家 操作专家 设备专家

8.7 HAZOP分析的优缺点

HAZOP分析的优点是利用引导词对工艺参数逐一分析可能的偏差，因此能够完整的识别危险，为设计改进运行控制提供很好的依据。HAZOP分析的缺点是过程繁琐、费时费力；尤其是复杂工艺装置的HAZOP研究和分析，在时间和人员安排上与正常工程设计有一定的冲突。

8.8 HAZOP分析与工艺装置开车的关系

将化工、石油、石化的易燃易爆物料引入工艺生产装置之前，必须进行开车安全预审；审核的一部分就是确认HAZOP安全建议的内容和汇总情况。如果安全建议未能落实，在永久性措施实施之前应采取临时措施；必须对未完成的安全性建议进行仔细审查以确认和记录在建议措施未落实的情况下工艺的开车安全和操作安全不会受到影响。



8.9HAZOP分析的实际应用

以精馏塔为分析节点

表 8-4 精馏塔工艺参数偏差

工艺参数	引导词						
	无	过量	减量	伴随	部分	相逆	异常
液面		液面高	液面低				液面波动
温度		温度高	温度低				
压力	无压力	压力高	压力低				

表 8-5 精馏塔 HAZOP 分析步骤

序号	偏差	可能原因	可能导致的后果	措施
1	液面低或液面波动	蒸馏釜液位计指示不准,再沸器液面随着操作条件的改变而发生波动,误操作	精馏塔内形成“干塔”	确保精馏塔的液位
2	温度高	停车后仍处于加热状态,精馏塔加热方式不当,再沸器列管温度过高	引起塔内压力继续上升,甚至超压,物料泄露。	控制精馏塔再沸器加热温度,停车保证降温时间、控制再沸器加热器蒸汽流量
3	压力高	冷凝器冷凝效果不好	塔顶气相未能及时冷凝引起泄漏或爆炸	确保冷凝器换热效果满足工艺要求

以冷凝器作为分析节点

表 8-6 冷凝器工艺参数偏差

工艺参数	引导词						
	无	过量	减量	伴随	部分	相逆	异常
液面	无液面			液体含杂质			
温度		温度高	温度低				
压力		压力高	压力低				
流量	无冷剂		冷剂量少				



浓度			浓度低				
----	--	--	-----	--	--	--	--

表 8-7 冷凝器 HAZOP 分析步骤

序号	偏差	可能原因	可能导致的后果	措施
1	无液面	1. 法兰处盲板未抽出 2. 冷凝液下液旁通阀为全开	1. 塔内压力升高, 导致爆炸 2. 塔顶出料未得充分冷凝	1. 检查各法兰处盲板抽堵情况 2. 关闭冷凝液下液旁通阀
2	温度高	1. 冷剂量不足; 2. 冷凝器列管有污垢, 传热效果差; 3. 测温设备损坏。	1. 引起塔内压力上升, 导致垫片处泄露或爆炸; 2. 工艺控制不准确。	1. 开大冷剂阀开度; 2. 定期清洗列管污垢; 3. 维修或更换测温设备。
3	压力高	1. 压力表坏; 2. 冷凝器冷凝效果不好。	1. 工艺控制不准确; 2. 引起爆炸。	1. 维修或更换压力表; 2. 增加冷凝面积或更换冷凝器。
4	无冷剂	1. 冷剂源头未送; 2. 冷剂管道阀门未开; 3. 法兰处盲板未抽出。	引起塔内压力上升, 导致垫片处泄露或爆炸。	1. 通知冷剂站送水; 2. 检查管道阀门开关情况; 3. 检查各法兰处盲板抽堵情况。
5	冷剂量少	1. 冷剂进口压力低; 2. 冷剂源头流量小; 3. 冷剂出口压力高; 4. 调节阀开度小。	引起塔内压力上升。	1. 通知冷剂站提高进口压力; 2. 通知冷剂站加大送出量; 3. 查找出口管道有无堵塞, 解决出口压力高的问题; 4. 调节阀开度。
6	浓度低	1. 工艺控制不稳定; 2. 顶温设置不合理。	产品质量不合格	1. 缓慢调节温度、压力、回流量等参数; 2. 适当提高顶温。
7	液体含杂质	冷凝器列管穿孔	产品质量不合格	更换或封堵穿孔的列管

以回流罐作为分析节点

表 8-8 回流罐工艺参数偏差

工艺参数	引导词						
	无	过量	减量	伴随	部分	相逆	异常
液面	无液面	液面高	液面低				
温度		温度高	温度低				
压力		压力高	压力低				

表 8-9 回流罐 HAZOP 分析步骤

序号	偏差	可能原因	可能导致的后果	措施
1	无液面	1. 液位计损坏; 2. 进口管堵塞;	1. 工艺操作失误; 2. 空槽。	1. 维修或更换液位计 2. 疏通进口管道



		3.出口管管径过大。		3.更换出口管道或安装阀门
2	液位高	1.液位计损坏; 2.出口管管径小。	导致产品溢出,引起着火或爆炸。	1.维修或更换液位计 2.更换大口径出口管
3	温度高	1.冷凝器冷却效果差; 2.测温设备损坏。	1,进入精制塔的气量过大,影响产品质量; 2,引起爆炸。	1.增加冷凝器冷却面积或更换冷凝器; 2.维修或更换测温设备。
4	压力高	1.压力表坏; 2.尾气管小; 3.尾气管堵塞; 4.尾气管阀门未打开。	槽体爆炸	1.维修或更换压力表; 2.更换大口径尾气管; 3.疏通尾气管道; 4. 打开尾气管阀门。

部分典型设备的HAZOP分析如下:

节点1 HAZOP分析工作表

项目名称		重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目														
评估日期		2023-07-30														
节点编号		1														
节点名称		泵统一分析														
图纸编号																
编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	后果	现有措施	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	剩余风险			责任方
							S	L	R				Sr	Lr	Rr	
1-1	流量	没有流量	所分析泵内部	槽车往储罐卸料时,槽车内没有物料(卸料完毕)。	空气从槽车进入储罐,在储罐内与易燃物料混合,形成爆炸性混合气体,遇到着火源(如静电释放),引发爆炸,导致1-2人伤亡。		3	0	高	1-01	为储罐增加氮封。	本质安全设计	3	1	中	
1-2	流量	没有流量	所分析泵内部	出口管道上的调节阀故障并关闭。	设备或管道内压力升高,甚至超压,设备或管道破裂,易燃化学品泄漏进入大气,与空气混合,形成爆炸性混合气体,发生着火或爆炸,造成1-2人甚至多人伤亡。	调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划,定期维护测试。	3	1	中	1-02	在设备或管道入口处,增加压力或液位变送器和开关阀(XV阀门),当设备或管道内压力或液位达到设定值时,自动关闭上述开关阀。	本质安全设计	3	1	中	
1-3	压力	压力过高	所分析泵内部	入口管道上的压力调节阀故障并开启,高压物料进入储罐或设备内。【1E-1】	设备或管道内压力升高,甚至超压破裂,易燃化学品泄漏进入大气,与空气混合,形成爆炸性混合气体,遇到着火源,发生着火或爆炸,造成1-2人或多人伤亡。	调节阀所在的控制回路已经纳入工厂预防性维修计划,定期维护测试。	3	1	中				3	1	中	



节点7 HAZOP分析工作表

项目名称		重庆华峰化工有限公司年产10.5万吨己二腈项目														
评估日期		2023-07-30														
节点编号		7														
节点名称		精馏塔统一分析														
图纸编号																
编号	参数	参数+引导词	偏离描述	原因	后果	现有措施	现有风险			建议编号	建议项	建议类别	剩余风险	责任方		
							S	L	R				Sr	Lr	Rr	
7-1	流量	流量过小	所分析精馏塔	管道过滤器堵塞。	反应系统进料比例失当，反应失控，反应系统超压甚至破裂，易燃蒸气泄漏至大气，与空气混合，形成爆炸性混合物，遇到着火源，发生着火或蒸气云爆炸，1-2人甚至多人伤亡。	管道有保温伴热，或管道有冲洗支管，并定期冲洗（DCS自动清洗或人工清洗）。	4	3	中	7-01	在反应器进料管上增加低流量报警（声光报警），要求操作人员听到报警后，及时停反应器，【IE-1，操作人员应在听到报警10分钟内采取行动，阻止反应出现失控，否则应为1E0。】		4	5	低	
7-2	流量	流量过大	所分析精馏塔	反应器的进料调节阀故障开启或全开。	反应系统的进料量过大，反应大量放热甚至失控（进料比例失调也可能导致反应失控），反应系统温度升高，压力随之升高（如果产生气体，压力升得更快），甚至超压破裂，易燃化学品泄漏至车间，与空气混合形成爆炸性的蒸气云，发生爆炸或着火，1-2人甚至多人伤亡。	在反应器的进料管道上有流量计和高流量报警，操作人员可以及时发现，并调整阀门开度或终止反应过程。	4	2	高	7-02	为反应器增加联锁停车（工艺状态异常时，如反应温度过高或压力过高时，停反应器，切断其它进料），【IE-1，如果是安全仪表系统，参考安全仪表的等级，如安全仪表控制回路的等级是SIL-2，则为1E-2】		4	4	中	

部分装置HAZOP分析

表 8-10 储罐的 HAZOP 分析

引导词	偏差	可能的原因	可能的后果	安全措施
MORE	进料量过大， 储罐液位增大	1.产量过大，导致 储罐进料量增大 2.储罐的容积不够大	1.罐中产品泄漏 2.进料管路堵塞， 产生管路破裂	初始罐设计考虑弹性设计，尽量满足进料量的体积
REVERSE	逆流	1.罐内液位过高 2.进料口过低	1.上游物料被污染 2.导致泵的损坏	设置止逆阀

表 8-11 列管式换热器的 HAZOP 分析

引导词	偏差	可能的原因	可能的后果	安全措施
MORE	被加热介质换热器出口温度过高	1.换热器加热介质的流量过大 2.被加热介质的流量过低 3.换热器加热介质的温度过大	被加热介质换热器出口温度过高，影响后续设备的操作	1.检查各个流股的流量控制阀门 2.在被加热介质的流股上安装温度检测仪表，根据流股温度的变化来调节加热流股的流量
LESS	被加热介质换热器出口温度过低	1.换热器加热介质的流量过小 2.被加热介质的流量过大 3.换热器加热介质的温度过低	被加热介质换热器出口温度过低，影响后续设备的操作	

表 8-12 管道的 HAZOP 分析



引导词	偏差	可能的原因	可能的后果	安全措施
NO	失去密封	1.腐蚀 2.外部撞击 3.外部火灾 4.垫圈或密封失效 5.水力连续冲击 6.不恰当维护 7.材料缺陷 8.排气或排污阀泄漏 9.高压	泄漏	1.远距离或人工操作 隔离管线的能力 2.止逆阀 3.无损检测 4.操作/维修及必须隔 离时应按要求进行 5.释放阀 6.防爆膜
MORE	管道内的 流体流量 过大	1.阀门控制出错 2.进口压力过大	1.管道压力 过大 2.管道易发 生泄漏	检测管道的流量
REVERSE	管道内的 压力过大	1.进口的流体压力过大 2.管道出口阀门错误操 作 3.管道内流体的温度过 高	管道易发生 泄漏	1.检测管道力 2.检测管道的流量



第九章预评价结论

“安全第一，预防为主”是我国安全生产的基本方针，预防、预测是实现劳动安全卫生管理现代化的必要手段。我们通过对该项目的分析和预测，对可能存在的危险、有害因素的种类和程度进行推断分析和评价，得出评价结论。

9.1主要危险、有害因素评级结果

本生产装置的主要危险有害因素有：火灾化学爆炸、物理爆炸、中毒及窒息、灼伤、机械伤害、高处坠落、物体打击、触电。

9.2重点防范的重大危险、有害因素

通过对该生产装置存在的危险、有害因素进行分析和辨识，企业在生产过程中应重点防范的重大危险、有害因素如下：

（1）火灾化学爆炸

由预先危险性评价中的危险等级可看出火灾、化学爆炸的危险等级为IV级，是该生产装置区最主要的危险因素，一旦发生，会造成人员重大伤亡及设备装置严重破坏的灾难性事故。造成火灾、化学爆炸的主要原因有：装置内的可燃爆物质（液化石油气）泄漏、违章操作、使用的电气设备不防爆、压力容器爆炸、电气火灾、静电接地不良、检测报警系统失效、雷击等。

（2）物理爆炸

由预先危险性评价中的危险等级可看出物理爆炸的危险等级为IV级，也是该生产装置区最主要的危险因素，一旦发生，同样会造成人员重大伤亡及设备装置严重破坏的灾难性事故。造成物理爆炸的主要原因有：设备进出料配比失调、流速不当、管道堵塞、测压等仪表报警系统失效、违章操作、泄压设备故障或泄压不及时、设备本身缺陷导致耐压强度降低等。

（3）中毒及窒息

由预先危险性评价中的危险等级可看出中毒及窒息的危险等级为III级，是该生产装置



区较主要的危险因素，其发生的主要原因有：物料泄漏、爆炸事故的发生、检维修时的违章操作等。因此，应对造成人员中毒的各种原因引起重视。

（4）高空坠落、物体打击

由于该生产装置区有较多高空设备以及各种设备、仪表的架空，极易因为作业失误造成高处坠落和物体打击事故。因此，应对造成此类事故的各种原因引起重视，进行定期的检修，并完善作业规章。

（5）触电

该生产装置区内使用了较多转动设备，如果因为电气设施没有安装保护接地或保护接零、电缆老化没有及时更换、安装的电气电缆不规范等均有可能造成人员触电事故。因此，企业应采取相应措施防止人员触电。

9.3应重视的重要安全对策措施

本生产装置区内主要物料为甲醇等，极易引发火灾爆炸事故，造成重大人员伤亡和设备系统的毁坏；主要设备为高压设备，在生产过程中均有可能因失控而发生物理（容器）爆炸，对人员及财产造成重大损失；装置系统因为没有设置静电接地设施、违章作业等也会造成火灾爆炸。此外，在生产过程中，还存在高处坠落、触电等危险有害因素。这些都应该作为重点予以防范，确保企业的安全生产。在实际生产工作中应重点重视以下措施：

（1）生产工艺过程中应采取防止甲醇以及其他馏分产品泄漏引起火灾爆炸、中毒的措施，以及发生事故后防止物料泄漏造成污染的措施。

（2）对于生产装置区内精馏塔、压力容器、压力管道等设备设置安全防护装置、承压元件、泄压元件、密封件等安全措施。

（3）加强生产装置区的可燃气体检测，对整个生产工艺过程进行实时监控。

（4）安装符合要求的防雷、防静电设施，并定期检修校验，防止雷击、静电积聚导致火灾爆炸事故。

（5）生产装置区选用符合防爆要求的电气设施，防止电气火花引发火灾爆炸事故。



- (6) 生产场所必须配备良好的防护用具。
- (7) 带电设备应按照国家相应规范设置良好保护措施，防止人员触电事故的发生。
- (8) 严格按照《压力容器安全技术监察规定》的要求，加强压力容器（精馏塔等）的安全管理，制定相应的安全操作规程，并按照国家要求进行设计、安装、使用和定期检测。
- (9) 装置区平面布置应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）的要求，并应考虑留有发展余地。

9.4潜在的危險、有害因素在采取措施后得到控制及受控程度

该项目存在的危險、有害因素如果采取了本报告提出的安全对策措施，加强安全管理工作，做好本单位日常安全管理、安全检查，严格执行安全规程，杜绝违章作业、违章指挥等不良作风，加强设备的安全设施的检验检测工作，保证应急救援设施，则其存在的危險有害因素就会减少，即使发生事故，也会将事故损失降低到最低。

9.5结论

本报告书针对该年产10.5万吨己二腈与1.74万吨亚氨基-2-氰基环戊烷项目的生产装置中各种危險有害因素进行了详细的排查，并对各种危險有害因素设置了相应的安全设施、制定了相应的安全保护措施。这些安全设施、措施的落实，可以使该生产装置的风险率降低到最小程度。该生产装置区在设计、施工和生产过程中应严格遵守国家有关的法律法规、标准规范，切实加强安全管理，落实安全措施和预防手段，确保各项安全措施有效的运行。同时，生产装置区建成后必须对其安全设施进行认真验收，并请有资质的单位进行安全设施设计，以确保安全技术措施和安全管理措施落实到位，保证生产的长周期安全运行。